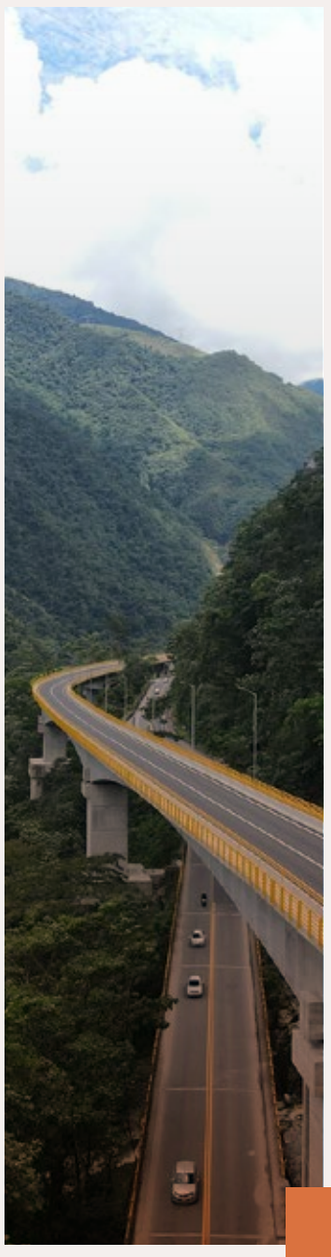
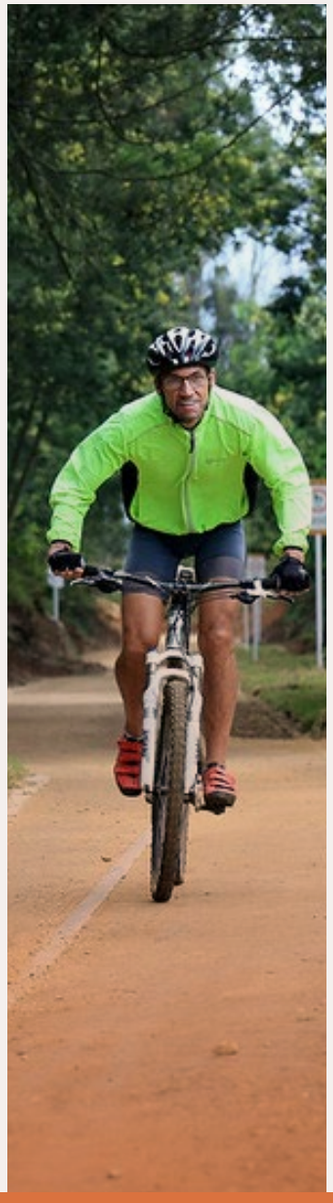
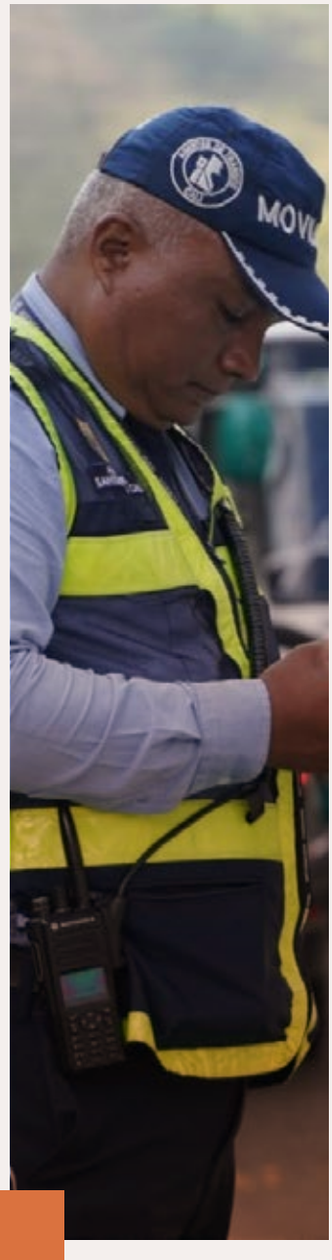
Tercera edición
Noviembre del 2025 - N°3

Revista

OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD VIAL



¡AVANZAMOS POR **VÍAS MÁS SEGURAS!**

ANSV

ROT Red de Observatorios Territoriales

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

CRÉDITOS

- **Mariantonia Tabares Pulgarín**
  Directora General
  Agencia Nacional de Seguridad Vial

- **Rubiel de Jesús Zuleta Carmona**
  Director Observatorio Nacional de Seguridad Vial
  Agencia Nacional de Seguridad Vial

- **Maderley Perez Penagos**
  Secretaria General (E)
  Agencia Nacional de Seguridad Vial

Equipo Editorial:
Observatorio Nacional de Seguridad Vial

- **Oscar Eduardo Sosa Bernal**
  Profesional Especializado - Grado 24

- **Oscar Ismael Sanchez Romero**
  Contratista

- **Andrés Mariano Silva Piedrahita**
  Diseño y diagramación



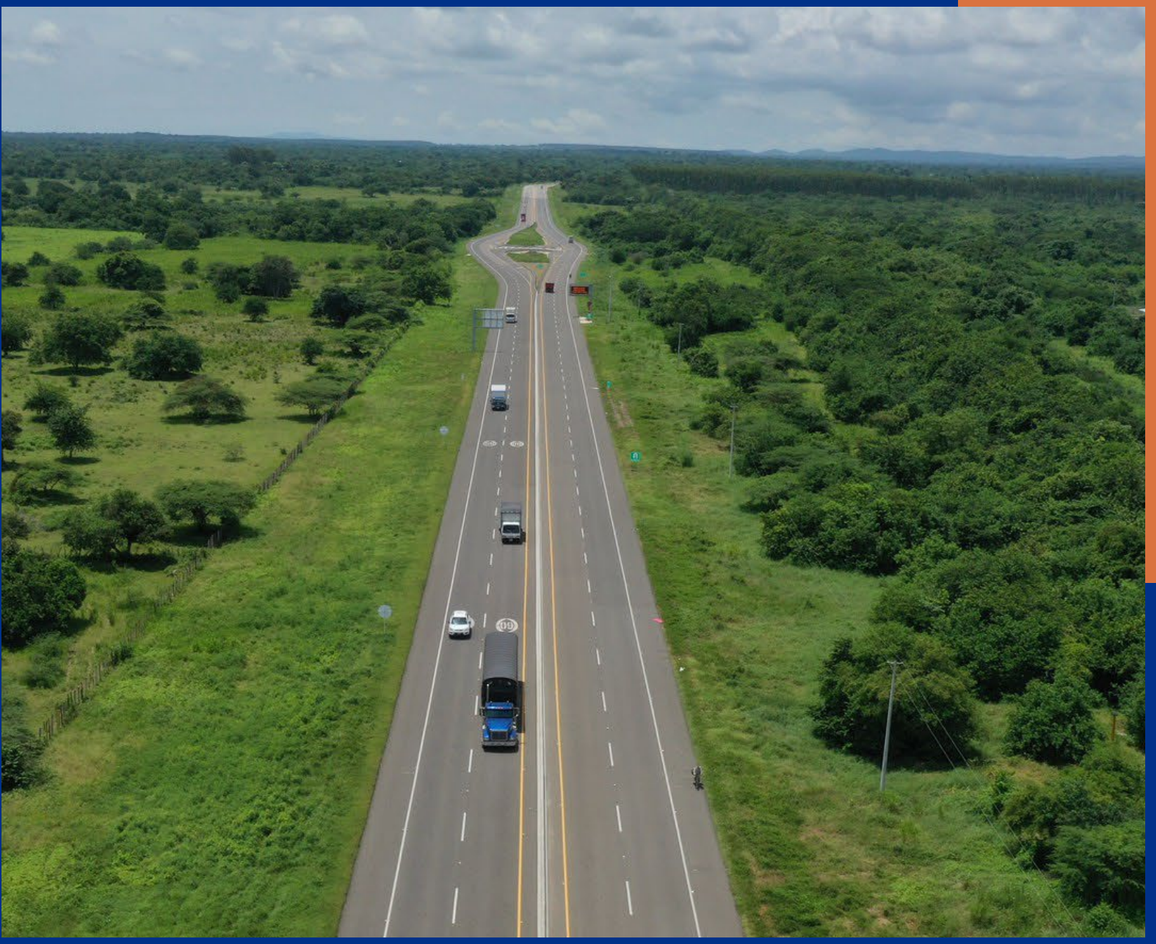


TABLA DE CONTENIDO

1 **Presentación**
Directora General
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Pág. 1

2 **Artículo 1**
Modelo de regresión estadística sobre datos panel, para caracterizar determinantes sociodemográficos en la siniestralidad vial fatal en los municipios de Caldas, Colombia.
Pág. 10

3 **Artículo 2**
Gestión inteligente
Así transforma Amalfi su movilidad con el observatorio.
Pág. 22

4 **Artículo 3**
Disminución de víctimas fatales en siniestros viales en Chía.
Análisis comparativo 2023 y 2024
Pág. 30

5 **Artículo 4**
Tecnologías para la seguridad vial: soluciones emergentes, aplicaciones y desafíos en la prevención de siniestros viales.
Pág. 38

6 **Artículo 5**
Aumento de siniestros por exceso de velocidad en vías concesionadas del municipio de Mosquera (Cundinamarca)
Pág. 48

7 **Artículo 6**
Experiencia en procesos de investigación en el marco de la Red de Observatorios Territoriales (ROT)
Pág. 60

8 **Artículo 7**
En vía: experiencia innovadora en la gestión de siniestralidad vial en la Región Suroccidente – Caso Yumbo
Pág. 70

9 **Artículo 8**
Del dolor a la acción: programa de atención integral a víctimas viales en Yopal
Pág. 78

LOS DATOS QUE GENERAMOS HOY,

SERÁN LAS DECISIONES QUE MAÑANA SALVEN VIDAS

ANSV

ROT Red de Observatorios Territoriales

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

PRESENTACIÓN

Como máxima autoridad en la formulación y seguimiento de la política pública de Seguridad Vial en Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) tiene el compromiso de contribuir a prevenir, reducir y controlar la siniestralidad bajo el enfoque del Sistema Seguro. En este marco, la Revista Observatorios de Seguridad Vial se consolida como un esfuerzo crucial para la difusión del conocimiento en materia de seguridad vial, ofreciendo un espacio para que los territorios compartan sus experiencias, datos e información en la materia.

Esta tercera edición de la Revista es un testimonio del robusto compromiso de los actores territoriales con la gestión del conocimiento. Expresamos nuestra profunda gratitud a todos los miembros de la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT) —que incluye departamentos, distritos, municipios, esquemas asociativos territoriales y universidades— que respondieron a la convocatoria y presentaron valiosas propuestas de artículos. Extendemos una sincera felicitación a aquellos miembros cuyos artículos fueron seleccionados, demostrando el liderazgo y la capacidad de análisis que impulsa la protección de la vida en nuestras vías.

A continuación, presentamos un resumen de los ocho artículos que integran esta significativa publicación, reflejando la diversidad y profundidad de los análisis territoriales:

1. Modelo de regresión en el departamento de Caldas: esta investigación utiliza un modelo de regresión sobre datos panel (2018-2022) en los 27 municipios de Caldas para caracterizar los determinantes sociodemográficos en la siniestralidad vial con víctimas fatales. El estudio identifica una compleja interacción entre educación y seguridad vial: un mejor resultado académico (puntaje Saber 11) se relaciona con una menor siniestralidad, mientras que una mayor cobertura educativa se asocia con un aumento, posiblemente por la mayor exposición al riesgo de la población joven en edad escolar.

2. Gestión inteligente en Amalfi (Antioquia): el artículo presenta la implementación del Observatorio de Movilidad de Amalfi (OMA), una plataforma digital que utiliza herramientas como ArcGIS y Power BI para el análisis de datos reales y el apoyo a la toma de decisiones. El análisis de siniestralidad en Amalfi (2014-2024) identifica a los motociclistas como el actor vial más vulnerable y a la población masculina como la más afectada, evidenciando la necesidad de fortalecer controles y la educación vial con un mayor énfasis en dicha población.

3. Análisis de fatalidad en Chía (Cundinamarca): el Observatorio de Movilidad de Chía reportó una reducción significativa en las víctimas fatales en siniestros viales entre 2023 y 2024. El análisis sugiere una posible relación entre esta disminución y un notable incremento en la imposición de comparendos (acciones de control) durante el mismo periodo.

4. Tecnologías para la seguridad vial: la Institución Universitaria ESCOLME de Medellín presenta un artículo basado en una revisión sistemática de literatura, en el que se identifican tendencias y desafíos en la aplicación de tecnologías para la seguridad vial. En particular, se destacan como tecnologías emergentes las relacionadas con la comunicación vehicular y los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Los principales desafíos para la implementación incluyen las limitaciones en la calidad de los datos, las limitaciones de sensores / hardware, y la necesidad de contar con mayor evidencia empírica.

5. Siniestralidad por exceso de velocidad en Mosquera (Cundinamarca): este análisis de coyuntura aborda los siniestros viales asociados con el exceso de velocidad en las vías concesionadas del municipio de Mosquera entre 2020 y 2024. Se encuentra que los actores viales más vulnerables que perdieron sus vidas y que resultaron lesionados en siniestros viales relacionados con la hipótesis de exceso de velocidad correspondieron a usuarios de bicicleta, motociclistas y peatones, destacándose que las motocicletas fueron el principal vehículo involucrado en dicho tipo de siniestros.

6. Experiencia en procesos de investigación en el marco de la Red de Observatorios Territoriales: en este artículo, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) divulga los principales resultados de investigaciones territoriales que surgieron del interés y de propuestas presentadas por los territorios y que fueron financiadas por la ANSV en municipios como Envigado (Antioquia), Manizales (Caldas) e Inírida (Guainía). La investigación aplicada, financiada por la ANSV, busca fortalecer la institucionalidad territorial para la gestión del conocimiento en seguridad vial, un objetivo clave del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2022-2031.

La diversidad de los artículos de esta edición demuestra que la gestión de la seguridad vial exige la consideración de múltiples dimensiones: desde la sofisticación de modelos estadísticos para identificar factores sociodemográficos y la aplicación de tecnologías para la captura de datos en tiempo real, hasta la respuesta humana, social y emocional a la tragedia vial. El reto se centra en transformar datos en conocimiento útil, oportuno y pertinente para la toma de decisiones informadas.

Agradecemos nuevamente a todos los miembros de la ROT por su compromiso inquebrantable y por compartir el fruto de sus análisis y experiencias. Los invitamos a continuar presentando propuestas de artículos para futuras ediciones de la Revista. Solo a través de la gestión robusta del conocimiento en seguridad vial y la acción coordinada de todos los actores viales y organizaciones, podremos cumplir nuestra meta indeclinable: salvar más vidas en las vías de Colombia.

7. Herramienta tecnológica en vía en Yumbo (Valle del Cauca): La Autoridad Regional de Transporte – Movamos Región, en alianza con el municipio de Yumbo, implementó el aplicativo “EN VÍA”, una herramienta basada en el software de ArcGIS para la captura y gestión de datos, en tiempo real, relacionados con la siniestralidad vial. Esta innovación ha permitido priorizar operativos de control en las vías, así como evidenciar que los motociclistas fueron las principales víctimas en los siniestros viales reportados durante el primer semestre del año 2025.

8. Del dolor a la acción en Yopal (Casanare): se describe el Programa de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales de la capital del departamento del Casanare, una iniciativa pionera en la región de los Llanos Orientales. El programa se enfoca en el componente humano, brindando acompañamiento integral (incluyendo apoyo psicológico/ psicosocial y jurídico) para la rehabilitación y reincorporación social y económica de las víctimas. Este enfoque reconoce la siniestralidad vial como un problema de salud pública que requiere de un esfuerzo institucional para la adecuada y oportuna atención de las víctimas.



MARIANTONIA TABARES PULGARÍN
Directora General
Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia

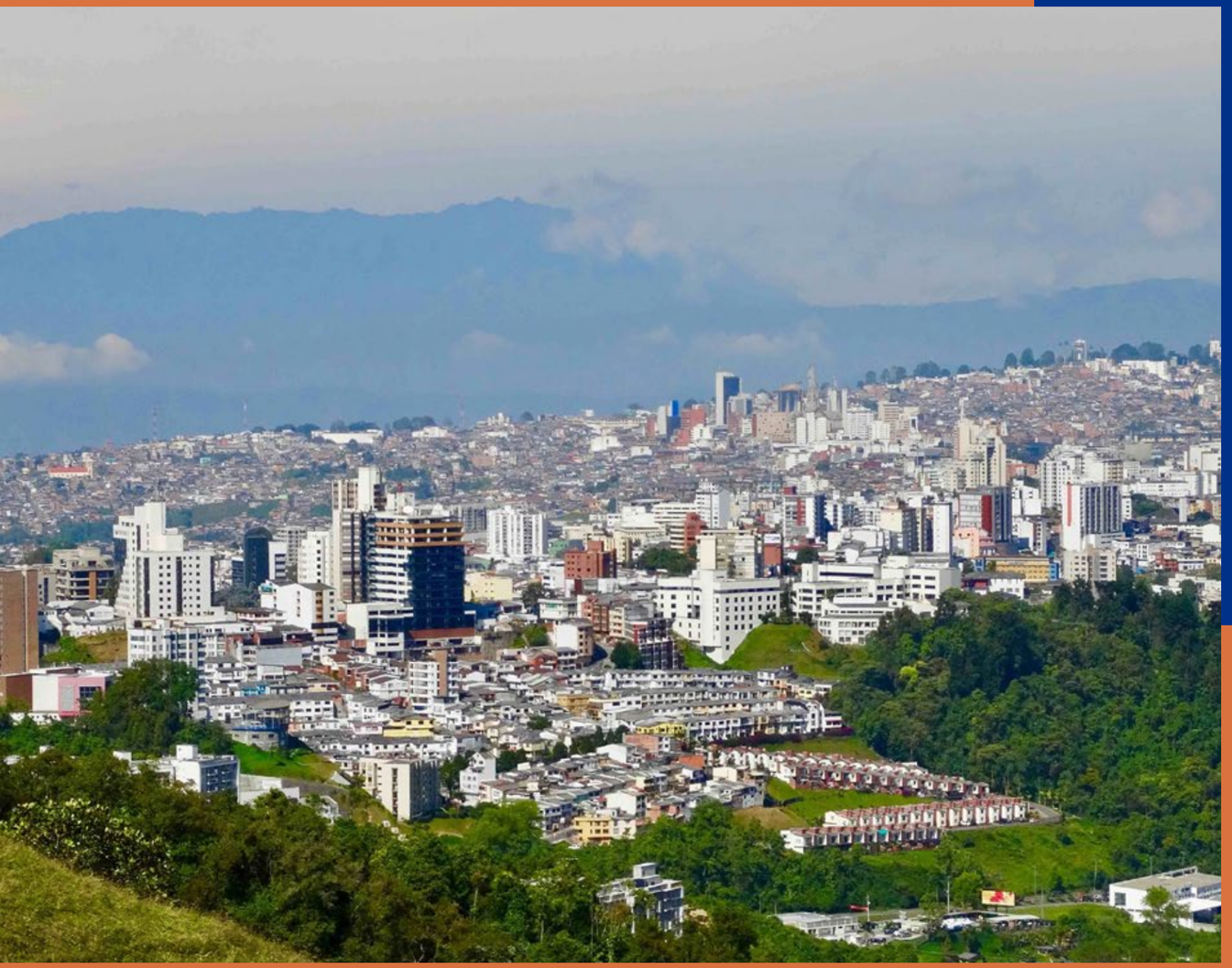


Foto tomada por: Karlo Velásquez / Expedia.com

Artículo 1

MODELO DE REGRESIÓN ESTADÍSTICA SOBRE DATOS PANEL PARA CARACTERIZAR DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA SINIESTRALIDAD VIAL FATAL EN LOS MUNICIPIOS DE CALDAS, COLOMBIA

Autores:



Juan E. Aristizábal
Ingeniero Civil, Especialista en Vías y Transporte, Magíster en Infraestructura y Sistemas de Transporte.
Consultor de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.



J. Nicolás Ramírez
Ingeniero civil, Especialista en Estructuras, estudiante de Especialización en Vías y Transporte. Consultor de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.



María Teresa Otálora Luna
Ingeniera en Vías y Transporte, Especialista en Ingeniería Ambiental. Profesional Especializada de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.



Daniel E. Fuentes
Abogado, Especialista en Alta Gerencia, estudiante de Maestría en Administración. Jefe de la Unidad de Tránsito Departamental de Caldas.



Artículo 1

MODELO DE REGRESIÓN ESTADÍSTICA SOBRE DATOS PANEL PARA CARACTERIZAR DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA SINIESTRALIDAD VIAL FATAL EN LOS MUNICIPIOS DE CALDAS, COLOMBIA

Introducción

La siniestralidad vial es una crisis global de salud pública, causando millones de muertes y lesiones anuales, con un impacto desproporcionado en jóvenes y economías en desarrollo (Ahmed et al., 2023; Ameratunga et al., 2006). En Colombia, esta problemática persiste como un desafío estructural a pesar de los esfuerzos nacionales reflejados en instrumentos de política pública como el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV 2022-2031). En el departamento de Caldas, con más de un millón de habitantes proyectados en 2025, la tasa de muertes por siniestros viales es una preocupación constante.

Típicamente, la investigación se enfoca en causas directas asociadas con dinámicas de movilidad, como la infraestructura (Papadimitriou et al., 2019), el comportamiento en vía (McCarty & Kim, 2024), los vehículos (Gorzelańczyk et al., 2023), entre otros, que si bien son los condicionantes principales en la generación de siniestros viales, su análisis exclusivo deja una brecha en el análisis de determinantes estructurales a nivel regional, como el estudio de dinámicas socioeconómicas, poblacionales, educativas, entre otros determinantes.



Esta investigación busca identificar factores estructurales a nivel sociodemográfico, asociados a la tasa de siniestralidad vial fatal en los **27 municipios de Caldas,** para el período de tiempo comprendido entre 2018 y 2022.

Para ello, se emplea una base de datos tipo panel balanceado y un modelo de regresión para datos panel (Liu et al., 2020), cuyos resultados aportarán evidencia empírica para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, que contribuyan a mitigar la siniestralidad vial en el departamento de Caldas.

Metodología

Este capítulo presenta el enfoque y diseño del estudio adoptado para la investigación, basado en un conjunto de datos tipo panel con información anual de los 27 municipios de Caldas entre 2018 y 2022 (135 registros). La metodología se divide en dos fases: un análisis exploratorio de datos y la aplicación del modelo de regresión.

Análisis exploratorio de datos

Para este análisis, se empleó la base de datos del Informe de Calidad de Vida Caldas Cómo Vamos 2018-2022 (Manizales Cómo Vamos, 2023). Esta base de datos recopila una serie de indicadores del departamento de Caldas, resumiendo diversas dinámicas sociales, económicas, poblacionales, entre otras variables, como la tasa de siniestralidad vial fatal, que será la variable de interés en este estudio. Su elección como variable dependiente, se argumenta en que este es el indicador más estable y robusto en su medición entre municipios, dado el alto número de subregistro en la medición de personas heridas por siniestros viales y que su normalización permite comparar factores de riesgo entre municipios independiente de su población. Además, considerar la tasa de fallecidos sin discriminar su modo de transporte, proporciona un acercamiento inicial a los determinantes de la siniestralidad vial fatal, estudio que puede ser complementado en investigaciones futuras explorando los determinantes socioeconómicos en la siniestralidad vial fatal por actores viales.

El primer paso, fue obtener el conjunto de variables que tuviesen registros en los 5 años para los 27 municipios, con el objetivo de tener un panel balanceado. Luego, se realiza un segundo filtro para obtener únicamente las variables que, a criterio profesional y basado en revisión de literatura, pueden tener incidencia en la siniestralidad vial fatal. Para el análisis exploratorio de datos, se realiza una exploración de la variable de interés (tasa de siniestros viales fatales por cada 100.000 habitantes) y de las variables explicativas incluidas en este estudio.

Para ello, se emplean diversas estadísticas descriptivas y herramientas de visualización gráfica, que permiten una comprensión preliminar de los datos y la identificación de patrones. En la **Tabla 1** se presenta la descripción de las variables empleadas, así como la etiqueta con la que serán identificadas en el análisis estadístico.

Tabla 1. Descripción de las variables empleadas

Tipo	**Variable** (etiqueta)	Descripción
Índices	Municipio (mpio)	Variable entidad de los datos panel.
	Año (ano)	Variable temporal de los datos panel.
Dependiente	Tasa de siniestralidad (sin_tas)	Siniestros viales fatales por cada 100.000 habitantes.
Independientes	Cobertura educación (cne)	Porcentaje de estudiantes en edades normativas que están matriculados en un nivel educativo específico.
	Puntaje prueba Saber (pps)	Promedio del puntaje prueba Saber 11 global en el municipio.
	Consumo de energía (cepc)	Consumo de energía residencial per cápita diario en vatios-hora (Wh/día/habitante).
	Tasa bruta de mortalidad (tbm)	Muertes por cada 1.000 habitantes.
	Homicidios (t_homi)	Homicidios por cada 100.000 habitantes.
	Hurtos (t_hurt)	Hurtos por cada 100.000 habitantes.
	Suicidios (suic)	Suicidios por cada 100.000 habitantes.
	Violencia interpersonal (vio_ip)	Casos de violencia interpersonal por cada 100.000 habitantes.
	Violencia intrafamiliar (vio_if)	Casos de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes.

Fuente: elaboración propia.

Modelo de regresión

Esta fase se centra en aplicar un modelo de regresión para datos tipo panel con el fin de estimar la relación entre la siniestralidad vial fatal y las variables explicativas. El modelo general para datos panel se especifica en la Ecuación (1).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1,it} + \beta_2 X_{2,it} + \ \ldots \ + \beta_K X_{K,it} + \mu_i + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Donde,

Y_{it} representa la variable dependiente para el municipio i en el año t

$X_{K,it}$ son las variables explicativas,

β_K los coeficientes a estimar,

μ_i es el efecto individual no observable específico de cada municipio, y

ϵ_{it} es el término de error.

En un modelo de regresión sobre datos panel se analizan datos a lo largo del tiempo **(t)** para múltiples unidades **(i).** Este enfoque permite controlar la heterogeneidad no observada de cada unidad.

En este estudio, esto significa que el modelo aisla el efecto de las variables explicativas, controlando por características únicas e invariables de cada municipio, que de otro modo sesgarían los resultados.

La decisión sobre la estimación de **Efectos Fijos (EF)** o **Efectos Aleatorios (EA**) se determina mediante la aplicación del Test de Hausman, que evalúa la posible correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas (Hausman, 1978). El modelo de Efectos Fijos (EF) asume que las características únicas (la particularidad de cada municipio) están correlacionadas con las variables explicativas, y las elimina mediante la transformación de los datos. El modelo de **Efectos Aleatorios (EA)** asume que estas características únicas no están correlacionadas con las variables explicativas.

Resultados y discusión

Esta sección presenta los hallazgos detallados de la investigación y su discusión, estructurados en dos subsecciones que son consistentes con la metodología descrita.

Análisis exploratorio de datos

Como una primera aproximación para la comprensión de las variables empleadas, en la Tabla 2 se presenta el resumen estadístico de la base de datos, la cual contiene 135 observaciones y se encuentra balanceada: los 27 municipios tienen observaciones en todas las variables en los 5 años considerados **(ver Tabla 2).**

Tabla 2. Resumen estadístico de las variables (n = 135)

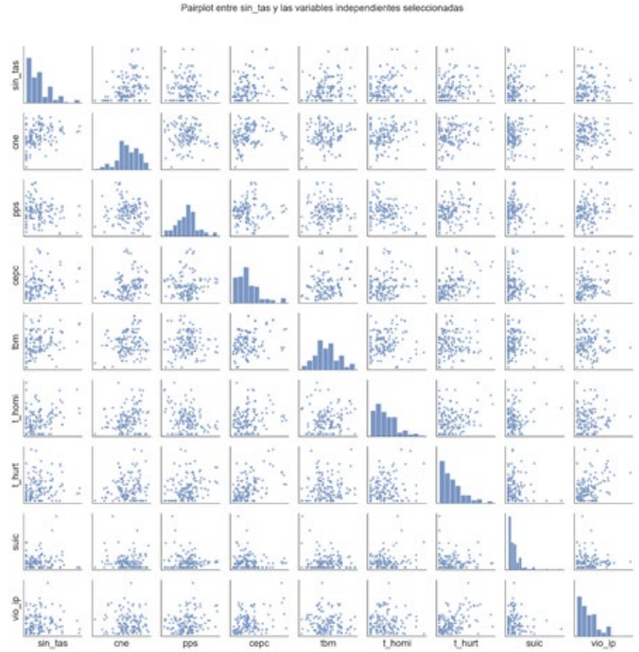
Variable	Media	Desv. est.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Tasa de siniestralidad	16,82	14,99	0,00	5,65	13,14	23,66	69,28
Cobertura educación	87,96	8,09	62,75	83,16	87,93	93,68	103,79
Puntaje prueba Saber	241,81	11,44	217,00	235,00	242,00	247,50	274,00
Consumo de energía	942,89	237,02	620,00	772,94	912,51	1064,12	1742,08
Tasa bruta de mortalidad	7,34	1,80	3,40	6,20	7,20	8,40	11,80
Homicidios	21,17	16,31	0,00	10,09	18,99	30,74	76,72
Hurtos	38,21	33,50	0,00	12,99	29,97	55,52	158,66
Suicidios	8,58	11,14	0,00	0,00	6,41	10,30	77,97
Violencia interpersonal	84,85	70,56	0,00	30,21	66,42	123,14	388,01
Violencia intrafamiliar	24,62	35,94	0,00	0,00	9,55	33,24	193,00

Fuente: elaboración propia.

Luego, se realiza un análisis de multicolinealidad (fenómeno no deseable de correlación entre variables independientes), empleando técnicas matemáticas (análisis de inflación de varianza y matriz de correlación). Con este análisis, se descarta la variable violencia intrafamiliar, dado que tiene alta correlación con la variable violencia interpersonal, y esta última entra en el modelo como un proxy de la violencia general reportada en el municipio.

En la **Figura 1** se presenta el gráfico de dispersión por pares (pair plot) para visualizar las distribuciones individuales de cada variable y las relaciones bivariadas entre la variable dependiente y las ocho variables independientes. Esto permite una inspección visual de las correlaciones parciales y la identificación de posibles patrones en el conjunto de datos.

Figura 1. Gráfico por pares entre variables (dependiente e independientes)



Fuente: elaboración propia.

Modelo de regresión

Esta subsección presenta los hallazgos derivados de la estimación del modelo econométrico de datos panel, que busca establecer las relaciones entre las variables explicativas y la siniestralidad vial fatal en los 27 municipios de Caldas.

Previo a la estimación del modelo definitivo, se realizó el Test de Hausman para determinar la especificación más apropiada entre los modelos de Efectos Fijos (EF) y Efectos Aleatorios (EA). Los resultados de la prueba arrojaron un estadístico de 7,5685 con 8 grados de libertad y un p-valor de 0,4767. Por lo anterior, no se rechaza la hipótesis nula de que los estimadores de Efectos Aleatorios son consistentes y eficientes. Por lo tanto, el modelo de Efectos Aleatorios fue seleccionado como la especificación más adecuada para la presente investigación, al ofrecer estimadores eficientes y consistentes, asumiendo que los efectos individuales no observables no están correlacionados con las 8 variables explicativas empleadas en el análisis.

En la **Tabla 3** se presentan los resultados detallados de la estimación del modelo de Efectos Aleatorios. Esta tabla incluye los coeficientes estimados para cada variable explicativa, acompañados de su nivel de significancia estadística, cuyos intervalos se detallan en el título de la tabla. Adicionalmente, se resumen las estadísticas de bondad de ajuste del modelo, como los coeficientes de determinación (R2) y el Estadístico-F.

El modelo de Efectos Aleatorios presenta un Estadístico-F de 16,29 con un p-valor inferior a 0,001, lo que indica que el conjunto de variables independientes seleccionadas es estadísticamente significativo en la explicación de la siniestralidad vial fatal en los municipios del departamento de Caldas entre 2018 y 2022. Es decir, existe suficiente evidencia para afirmar que al menos una de las variables incluidas tiene un efecto distinto de cero sobre la variable dependiente (tasa de siniestralidad vial fatal).

Tabla 3. Resultados del modelo de regresión de Efectos Aleatorios (EA). Significancia estadística: ***<0,001, **<0,01, *<0,05, °<0,10

Indicadores y variables		Modelos EA
Indicadores	F-statistic	16,2920
	p-valor	0,0000
	R^2	0,5065
	R^2 (between)	0,8461
	R^2 (within)	0,0304
	R^2 (overall)	0,6622
Variables	Cobertura educación	0,3702*
	Puntaje prueba Saber	-0,1708**
	Consumo de energía	0,0131°
	Tasa bruta de mortalidad	1,4331°
	Homicidios	0,0649
	Hurtos	-0,0163
	Suicidios	0,072
	Violencia interpersonal	0,0158

Fuente: elaboración propia.

En conjunto, el modelo de efectos aleatorios presenta un R^2 global (overall) de 0,6622, lo cual evidencia una buena capacidad explicativa del comportamiento territorial y temporal de la siniestralidad vial fatal en los municipios del estudio. En tal sentido, las variables independientes empleadas explican el 66% de la varianza en la tasa de siniestralidad vial fatal en Caldas. El R^2 between alcanza un valor de 0,8461, lo que indica que el modelo explica adecuadamente las diferencias estructurales entre municipios, relacionadas con condiciones persistentes del territorio como la cobertura educativa, el entorno socioeconómico o los niveles de violencia. Este resultado sugiere que las políticas públicas deberían incorporar enfoques diferenciales según la realidad estructural de cada municipio.

En contraste, el R^2 within es de solo 0,0304, reflejando que las variaciones interanuales dentro de cada municipio no son captadas con la misma fuerza estadística, probablemente por la estabilidad de los factores analizados o por la corta ventana temporal del panel, lo cual es esperable en fenómenos de tipo estructural. El R^2 convencional del modelo es 0,5065, confirmando un desempeño general satisfactorio.

Entre los resultados individuales, se destacan cuatro variables con significancia estadística (p-valor inferior al 5%). Primero, la variable del promedio del puntaje de las pruebas Saber 11 presenta un coeficiente negativo y significativo (-0,1708**), indicando que mejores resultados académicos en los municipios se relacionan estadísticamente con una menor tasa de siniestralidad vial. Este hallazgo podría estar capturando aspectos vinculados al capital humano, la percepción del riesgo y hábitos seguros de movilidad.

En contraste, la variable de cobertura neta en educación muestra un coeficiente positivo y significativo (0,3702*), lo que sugiere que una mayor cobertura educativa tiene asociación estadística con un aumento de la siniestralidad vial fatal, posiblemente relacionado con mayores niveles de exposición al riesgo vial (mayor movilidad de población joven en edad escolar).

A un nivel de significancia marginal (p-valor entre 5% y 10%), se identifican otras variables con influencia estadística sobre la tasa de siniestralidad vial fatal. La tasa bruta de mortalidad presenta un coeficiente positivo (1,4331°), lo que podría indicar una relación estructural entre condiciones demográficas y de salud generales de los municipios y sus niveles de riesgo vial. De manera similar, el consumo de energía per cápita también tiene un coeficiente positivo (0,0131°), lo cual puede estar reflejando indirectamente mayores niveles de desarrollo económico y actividad urbana, y por tanto, de exposición al riesgo vial, al implicar un mayor número de vehículos y viajes en el territorio, dos variables no controladas en esta investigación.

Aunque variables como la tasa de homicidios, hurtos, suicidios y violencia interpersonal no mostraron significancia estadística, su inclusión como variables de control resulta relevante para aislar el efecto de las variables estructurales seleccionadas y evitar sesgos en las estimaciones; además, a pesar de no presentar significancia estadística, el análisis de sus coeficientes de regresión (en signo y magnitud) podría orientar futuras investigaciones, entre las cuales se consideran pertinentes análisis con variables desagregadas por modo de transporte, ampliar la gama de variables socioeconómicas consideradas, estudiar concentración espacial de las variables, entre otros.

Conclusiones

El modelo de Efectos Aleatorios desarrollado explica de manera significativa y robusta la variabilidad de la siniestralidad vial fatal en los municipios de Caldas (R^2 global del 0,6622, Estadístico-F con p-valor < 0,001). Los hallazgos revelan una compleja interacción entre educación y seguridad vial. De tal forma, mientras que un mejor resultado académico (puntaje pruebas Saber 11) se asocia con una menor siniestralidad fatal, una mayor cobertura educativa se relaciona con un aumento de esta.

Este resultado contrario entre las variables educativas consideradas puede explicarse por el hecho de que ambas capturan dimensiones distintas de la educación. Mientras que el puntaje del examen Saber 11 puede reflejar la calidad o el resultado de la educación en términos de capacidades cognitivas y racionales, la cobertura neta podría estar actuando como una variable proxy de exposición al riesgo frente a un siniestro vial. Una mayor cobertura educativa implica, con alta probabilidad, una mayor movilidad diaria de estudiantes y personal docente, especialmente población joven en edad escolar que se desplaza hacia y desde los centros educativos, lo que intrínsecamente incrementa la exposición al riesgo vial y, por ende, la probabilidad de siniestros.

De este modo, la cantidad de personas movilizándose por motivos educativos podría pesar más en la tasa de siniestralidad que el nivel de su formación académica. Lo anterior, refuerza la idea de la generación de políticas con enfoque diferencial a grupos vulnerables, como los niños y jóvenes, aprovechando los colegios y escuelas como lugares de encuentro para incrementar el impacto de la difusión y apropiación de políticas con foco de seguridad vial en los entornos escolares y, en general, en la vida cotidiana. Además, variables como la tasa bruta de mortalidad y el consumo de energía per cápita también indican la influencia de factores socioeconómicos y de desarrollo en la siniestralidad vial fatal.

En síntesis, este análisis proporciona una base para que el organismo de tránsito departamental diseñe intervenciones de seguridad vial específicas y contextualizadas en Caldas. Los resultados subrayan la necesidad de implementar políticas con un enfoque diferencial, que consideren tanto la calidad educativa como la dinámica de movilidad asociada. Es fundamental priorizar a la población joven, aprovechando estratégicamente los entornos educativos (colegios y escuelas) como puntos clave para la difusión y apropiación de mensajes de seguridad vial y la gestión de riesgos específicos, lo que permitirá mitigar eficazmente los siniestros en el departamento.

Referencias

- Ahmed, S.K., Mohammed, M.G., Abdulqadir, S.O., El-Kader, R.G.A., El-Shall, N.A., Chandran, D., Rehman, M.E.U., & Dhama, K. (2023). Road traffic accidental injuries and deaths: A neglected global health issue. Health Science Reports, 6(5), e1240. https://doi.org/10.1002/hsr2.1240.

- Ameratunga, S., Hijar, M., & Norton, R. (2006). Road-traffic injuries: confronting disparities to address a global-health problem. The Lancet, 367(9521), 1533-1540. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68654-6.

- Gorzelańczyk, P., Kliszewski, Ł. & Piątkowski, P. (2023). Analysis of the impact of the technical condition of vehicles on road safety. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, 100(2), 62–74. https://doi.org/10.14669/AM/168680

- Hausman, J. (1978). Specification tests in econometrics. Applied Econometrics, 38, 112-134.

- Liu, T., Liu, S., & Shi, L. (2020). Regression Analysis of Panel Data. In: Time Series Analysis Using SAS Enterprise Guide. SpringerBriefs in Statistics. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0321-4_6.

- McCarty, D., & Kim, H.W. (2024). Risky behaviors and road safety: An exploration of age and gender influences on road accident rates. PLOS ONE 19(1): e0296663. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296663

- Manizales Cómo Vamos. (2023). Informe de Calidad de Vida Caldas Cómo Vamos 2018-2022. Disponible en: https://manizalescomovamos.org/wp-content/uploads/2023/12/Informe-de-Calidad-de-Vida-de-Manizales2018-2022-infografias-comprimidas.pdf.

- Papadimitriou, E., Filtness, A., Theofilatos, A., Ziakopoulos, A., Quigley, C., & Yannis, G. (2019). Review and ranking of crash risk factors related to the road infrastructure. Accident; analysis and prevention, 125, 85–97. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.01.002





Fotografía tomada de: https://turismoantioquia.travel/amalfi/

Artículo 2

GESTIÓN INTELIGENTE ASÍ TRANSFORMA AMALFI SU MOVILIDAD CON EL OBSERVATORIO

Autora:
Sandra Ruiz Gómez
Abogada, Especialista en Derecho Procesal
y Derecho Administrativo.
Secretaría de Movilidad de Amalfi (Antioquia).





Artículo 2

GESTIÓN INTELIGENTE ASÍ TRANSFORMA AMALFI SU MOVILIDAD CON EL OBSERVATORIO

Introducción

La seguridad vial representa un desafío crucial para los territorios que buscan garantizar el derecho a una movilidad segura, eficiente y sostenible. En respuesta a esta necesidad, el municipio de Amalfi (Antioquia) ha dado un paso decisivo con la implementación del Observatorio de Movilidad de Amalfi (OMA), una plataforma digital de consulta pública que integra tecnología avanzada y análisis de datos para apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia. Aunado a ello, Amalfi es líder en su estrategia orientada a promover la movilidad activa como alternativa de transporte sostenible; pues lo que en otros municipios es una meta ¡en Amalfi es cultura!; sin embargo, esto ha traído varios desafíos respecto a la educación vial de los diferentes actores viales, en particular por parte de los usuarios de bicicleta, así como frente al cumplimiento de las normas de tránsito en general.

Esta experiencia se consolida como un caso ejemplar de gestión inteligente y articulada, en la que confluyen actores institucionales, comunitarios y tecnológicos para transformar las dinámicas viales del territorio, fortaleciendo el uso de la bicicleta y disminuyendo la siniestralidad desde un análisis de datos reales, pues se ha logrado evidenciar que los usuarios de motocicletas tienen mayor incidencia en los siniestros viales.

Contexto

Amalfi, municipio del nordeste antioqueño, enfrenta retos importantes en materia de siniestralidad vial, especialmente en zonas rurales y entre usuarios de motocicleta. La falta de información estructurada dificultaba la identificación de puntos críticos, comportamientos recurrentes de los actores viales y causas principales de siniestros, impidiendo el diseño de estrategias preventivas eficaces.

En este contexto, la Secretaría de Movilidad, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros aliados, impulsa la creación del **Observatorio de Movilidad**[1], como una herramienta de análisis, planeación y pedagogía vial. El OMA contiene no sólo datos relevantes sobre la siniestralidad vial, sino también las acciones de control, campañas pedagógicas e intervenciones en el territorio que han contribuido a mejorar el comportamiento de los actores viales. Esta es una herramienta estratégica que permite consultar y analizar información clave sobre los siniestros viales ocurridos en el municipio, a través de mapas georreferenciados, gráficos interactivos y tableros analíticos.

Además, como parte del proceso de modernización de la gestión en seguridad vial, se implementó un desarrollo web móvil mediante el cual los agentes de tránsito del municipio pueden reportar, en tiempo real, la información relacionada con operativos, jornadas de educación vial, controles de tránsito y demás acciones en territorio. Esta herramienta representa un avance significativo, ya que permite centralizar y sistematizar los datos generados en los procesos operativos, fortaleciendo la trazabilidad y facilitando la generación de reportes automáticos y mapas de puntos georreferenciados, donde se visualiza toda la gestión adelantada por el cuerpo operativo.

Análisis del caso

El OMA se estructura como una plataforma digital que integra diversas tecnologías: un mapa de clúster (agrupamiento) desarrollado en la Plataforma de ArcGIS[2], utilizando como base la cartografía oficial de las veredas del municipio. Gracias a esta funcionalidad, es posible identificar con mayor claridad las zonas rurales y urbanas con mayor concentración de siniestros viales, facilitando la priorización de intervenciones en puntos críticos.

Además, se utiliza la herramienta Power BI[3] para la construcción de un tablero de control de la siniestralidad vial, el cual permite integrar, visualizar y analizar de forma dinámica la información relacionada con los siniestros viales en el municipio.

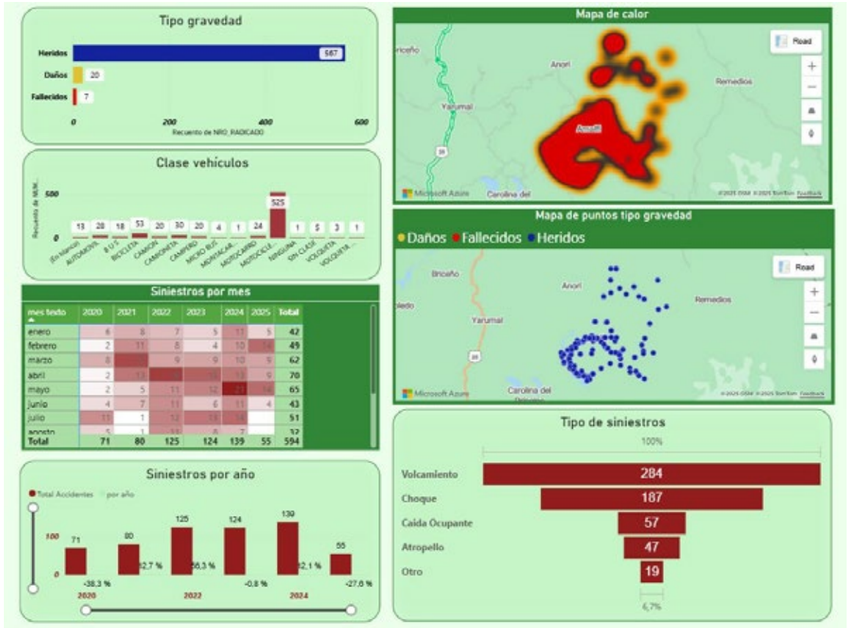
Asimismo, se dispone de un tablero complementario con información detallada sobre infracciones de tránsito para facilitar un análisis conjunto del comportamiento de los actores viales.

1 El Observatorio de Movilidad de Amalfi (OMA) es una herramienta basada en buenas prácticas, como es el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV); que permite tener el contexto del territorio para la toma de decisiones inteligentes con base en datos reales.

2 ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG. ArcGIS es producido y comercializado por ESRI (Environmental Systems Research Institute)

3 Power BI es una plataforma de análisis empresarial y visualización de datos. Power BI es una herramienta desarrollada, producida y comercializada por Microsoft.

Ilustración 1. Ejemplo de visualización de herramientas integradas para el análisis de la siniestralidad vial en el municipio de Amalfi.



Fuente: OMA, 2025 con base en los siniestros viales ocurridos desde enero del año 2020 hasta junio de 2025.

La gestión de la información sobre siniestros viales inicia con el registro realizado por los agentes de tránsito a través del Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT). Estos reportes constituyen la fuente primaria de datos y son posteriormente ingresados al sistema local de la Secretaría de Movilidad, mediante un proceso de digitación y validación que garantiza la integridad y precisión de la información.

Una vez consolidada la base de datos local, los registros se someten a un proceso **ETL (Extracción, Transformación y Carga);** esta etapa permite estructurar, depurar y actualizar los datos, facilitando su posterior análisis en la herramienta Power BI.

Con la información ya procesada, se elaboran mapas georreferenciados en la plataforma ArcGIS, los cuales se integran con los tableros interactivos de Power BI, esta articulación tecnológica posibilita la identificación de zonas críticas, así como el análisis de tendencias y comportamientos asociados a la siniestralidad vial, ofreciendo una visión integral y dinámica del fenómeno.

Finalmente, los tableros de control de siniestralidad se publican en la página institucional **www.-movilidadamalfi.gov.co.** Dichos tableros se actualizan automáticamente mediante un proceso de sincronización con la plataforma local, lo que garantiza que la información disponible al público sea precisa, actualizada y accesible en todo momento.

En relación con el análisis de la siniestralidad vial en Amalfi en los últimos años, es pertinente señalar que entre enero de 2020 y junio de 2025 se presentaron 594 siniestros viales, evidenciándose que el año con mayor número de siniestros fue el 2024, con un incremento desde el año

2020, entendiendo que en virtud de las restricciones en materia de movilidad para el control de la pandemia por Covid-19 incidió directamente en la baja siniestralidad presentada en los años 2020 y 2021.

En estas anualidades la clase de vehículos que tuvo mayor incidencia fueron las motocicletas, con mayor siniestralidad en los meses de abril y mayo **(ver Ilustración 2)**. Adicionalmente, se encuentra que la población masculina es la más afectada, con un **88,7% (527)** del total de hombres involucrados en dichos hechos . Lo anterior hace evidente la necesidad de fortalecer los controles a los usuarios de motocicleta, así como avanzar en el diseño e implementación de estrategias para capacitar en educación vial con un mayor énfasis en la población masculina.

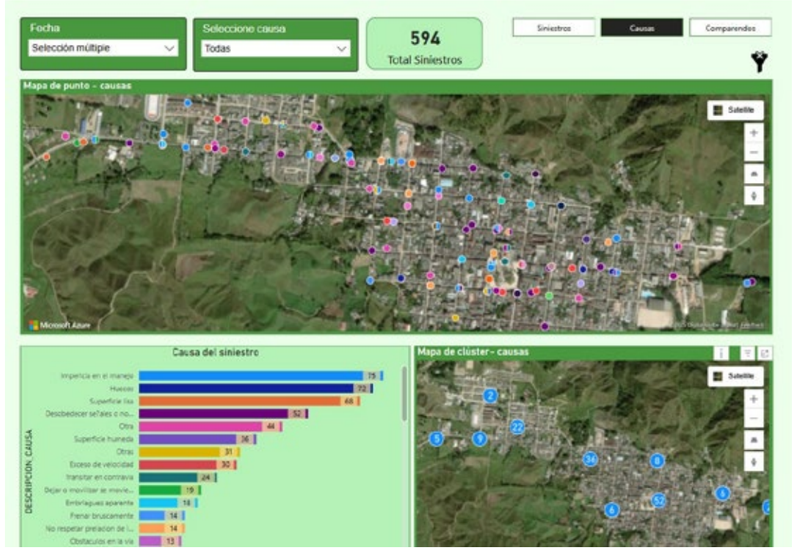
Ilustración 2. Tabla de siniestros por año, tabla por tipo de choque, tabla de siniestros por sexo.



Fuente: OMA, 2020-2025

Las herramientas con las que cuenta el OMA también permiten identificar y analizar las principales vías que hacen parte del municipio de Amalfi, en las cuales se presentaron siniestros viales a lo largo del período comprendido entre enero de 2020 y junio de 2025, y asociar dichos siniestros con las causas probables registradas en los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT). Es así como se encuentra que el 12,6% (75 siniestros) de los casos obedece a la falta de destreza (p. ej., impericia en el manejo) (ver Ilustración 3). Por otra parte, en dicho periodo se evidencia que un 23,6% (140 siniestros) los siniestros están asociados con causas relativas al estado de la infraestructura vial (p.ej., superficie lisa), y el mantenimiento de las vías (p.ej., presencia de huecos); así como un 13,8% (82 siniestros) al incumplimiento de las normas de tránsito por parte de los actores viales (p. ej., desobedecer las señales o normas de tránsito o exceso de velocidad). Lo anterior permite identificar las vías a intervenir, así como la importancia de diseñar e implementar estrategias orientadas a fomentar un comportamiento seguro por parte de los diferentes usuarios de las vías en el municipio.

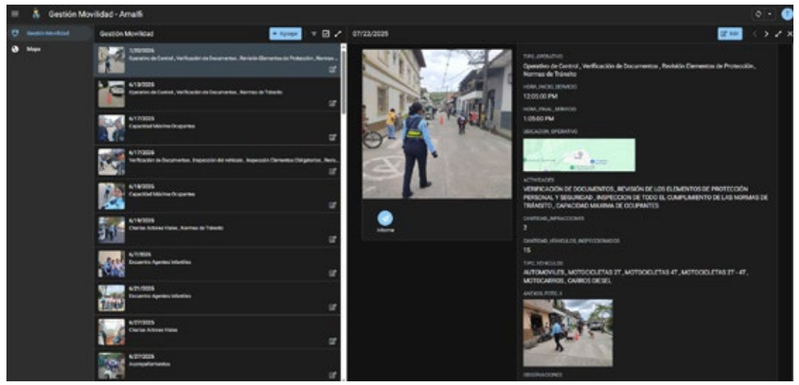
Ilustración 3. Mapa de calor de la siniestralidad en las vías del municipio de Amalfi y posibles causas asociadas a los siniestros.



Fuente: OMA, 2020-2025

Finalmente, otro de los desarrollos implementados por el OMA corresponde al aplicativo móvil que es utilizado por los agentes de tránsito del municipio. Dicho aplicativo contribuye a mejorar la planeación y el seguimiento, garantizando mayor eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta institucional ante los siniestros viales en la entidad territorial. Un ejemplo de la visualización del aplicativo se incluye en la siguiente ilustración.

Ilustración 4. Ejemplo de visualización de aplicativo para el Registro de acciones en la vía en el municipio de Amalfi.



Fuente: APP Gestión Movilidad – Amalfi, 2025



La aplicación móvil se desarrolló mediante la herramienta AppSheet[4], con el propósito de capturar y registrar en tiempo real la información de los procesos operativos de la Secretaría, cada registro queda georreferenciado, lo que permite visualizar en un mapa interactivo el lugar exacto donde se desarrollan las actividades en territorio.

Esta herramienta se encuentra conectada a un tablero de control dinámico, alimentado por una base de datos en Google Sheets, lo que facilita el análisis y; adicionalmente, el sistema cuenta con un proceso de reporte automático, que genera informes en formato PDF de manera instantánea, exportando de forma organizada los procesos y actividades desarrolladas. La implementación de esta herramienta ha fortalecido la gestión institucional al optimizar los flujos de información entre los equipos operativos y administrativos, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la trazabilidad de las acciones.

Aprendizajes y conclusiones

- El OMA se consolida como una instancia que dispone de herramientas efectivas para la planificación y seguimiento de acciones orientadas a identificar la siniestralidad vial y fortalecer la seguridad vial en el municipio a partir de datos reales, permitiendo a la Secretaría de Movilidad priorizar intervenciones con impacto real.

- El uso de herramientas tecnológicas como ArcGIS, Power BI y AppSheet, integradas en un ecosistema de análisis y visualización de datos, ha permitido al municipio transformar la manera en que se planifican, ejecutan y evalúan las acciones en el territorio. Esta articulación tecnológica no solo mejora la eficiencia institucional, sino que también promueve la transparencia y la apropiación social de la información, al poner a disposición de la ciudadanía datos actualizados y visualizaciones comprensibles sobre los siniestros viales y las intervenciones desarrolladas.

- Fortalecer los procesos de recolección, procesamiento y análisis de datos representa un pilar esencial para una gestión pública moderna, eficiente y basada en evidencia. La experiencia del Observatorio de Movilidad de Amalfi (OMA) demuestra que, aun en contextos territoriales con recursos limitados, es posible consolidar sistemas de información robustos que permitan comprender las dinámicas de la siniestralidad vial y orientar decisiones estratégicas con impacto real en la seguridad vial.

- Esta experiencia se convierte en un ejemplo inspirador para otras entidades territoriales, al evidenciar que el análisis de datos no requiere infraestructuras complejas ni inversiones inalcanzables, sino voluntad institucional, articulación intersectorial y aprovechamiento de herramientas disponibles. Contar con bases de datos consolidadas y tableros de control accesibles permite a los gobiernos locales realizar sus propios análisis, diseñar estrategias focalizadas y, sobre todo, sensibilizar a la población frente a las causas y efectos de la siniestralidad vial, promoviendo comportamientos más seguros y sostenibles en la movilidad.

4 AppSheet es una plataforma de desarrollo sin código que permite crear aplicaciones móviles y web personalizadas directamente desde fuentes de datos como Google Sheets, Excel o bases de datos en la nube, facilitando la automatización de procesos y la recolección de información en tiempo real.



Fotografía tomada de: Ciudades-Chía-Cundinamarca

Artículo 3

DISMINUCIÓN DE VÍCTIMAS FATALES EN SINIESTROS VIALES EN CHÍA

Análisis comparativo 2023 y 2024

Autor:

Andres Federico Carabante Lara
Administrador de Empresas
Universidad de Cundinamarca 2021,
Profesional Universitario Secretaría de Movilidad de Chía,
Observatorio de Movilidad de Chía





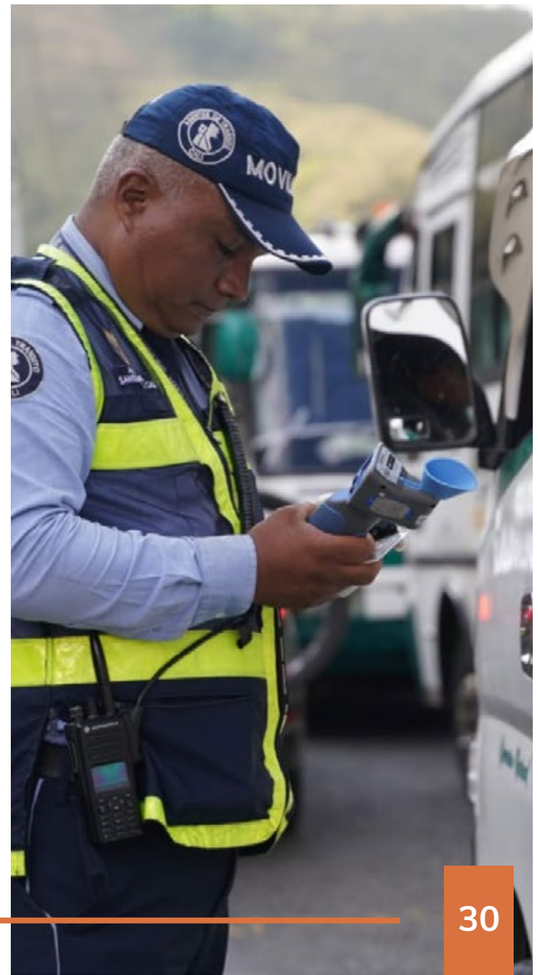


Artículo 3

DISMINUCIÓN DE VÍCTIMAS FATALES EN SINIESTROS VIALES EN CHÍA

Análisis comparativo 2023 Y 2024

Palabras Claves: Siniestros Viales, Fatalidades, comparendos, Chía, Educación, Seguridad Vial.



Introducción

Este artículo destaca la disminución en los índices de fatalidad por siniestros viales en Chía durante el año 2024, tomando como referencia el año 2023. Se presenta una caracterización por actor vial y localización geográfica de los siniestros con víctimas fatales.

El Observatorio de Movilidad de Chía recopila información a partir de los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito (IPAT), elaborados por agentes de la Secretaría de Movilidad en las zonas urbanas y rurales, así como por agentes de la Policía de Carreteras (Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional) en las vías bajo jurisdicción nacional y departamental:

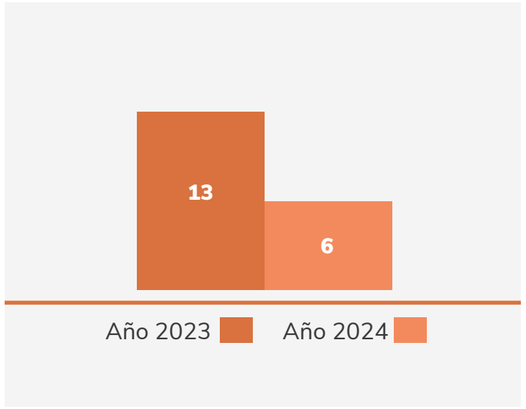
-Concesión Vial Accesos Norte de Bogotá S.A.S. ACCENORTE: Vía Nacional 5501 (Bogotá - Tunja, Km 2 a Km 13+200), Autonorte (Km 2 a Km 10+300), y Carrera Séptima (Km 2 a Km 7 – sector La Caro).

-Concesionaria del Desarrollo Vial de La Sabana – DEVISAB: Vía Departamental 4703 (corredor Chía – Cota – Funza – Mosquera, Km 23 a Km 24).

Víctimas fatales en siniestros viales en Chía

De acuerdo con la información recolectada por el Observatorio de Movilidad de Chía, en el 2023 se reportaron 13 víctimas fatales en siniestros viales en la jurisdicción del municipio, mientras que para el 2024 la cifra se redujo a 6 víctimas fatales, representando una **variación significativa del 53,85%.**

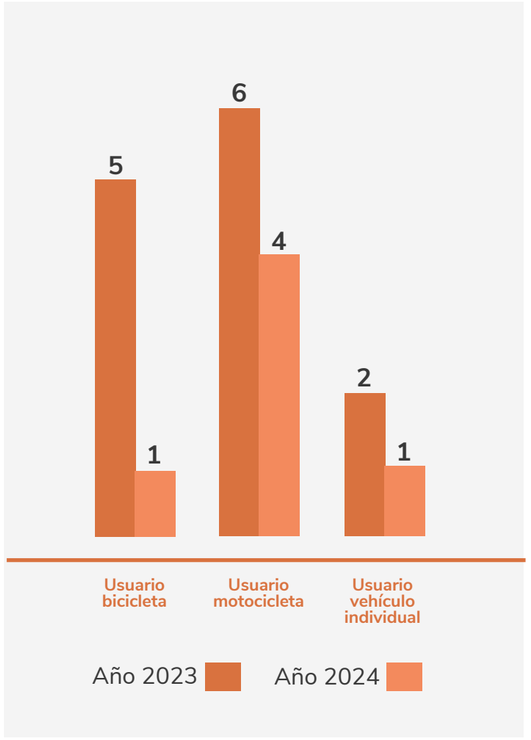
Gráfico 1. Comparativo víctimas fatales, siniestros viales Chía 2023-2024.



Fuente: Observatorio de Movilidad de Chía.

Diferencialmente se evidencia que los actores viales que registran más fatalidades son los motociclistas, en 2023 reportando 6 de 13 fatalidades (46,1%) y en 2024, 4 de 6 fatalidades (66,6%). Este actor vial entre 2023 y 2024 muestra una **reducción de fatalidades del 33,3%,** pasando de 6 a 4 víctimas fatales.

Gráfico 2. Comparativo víctimas fatales, por actor vial, siniestros viales Chía 2023-2024.

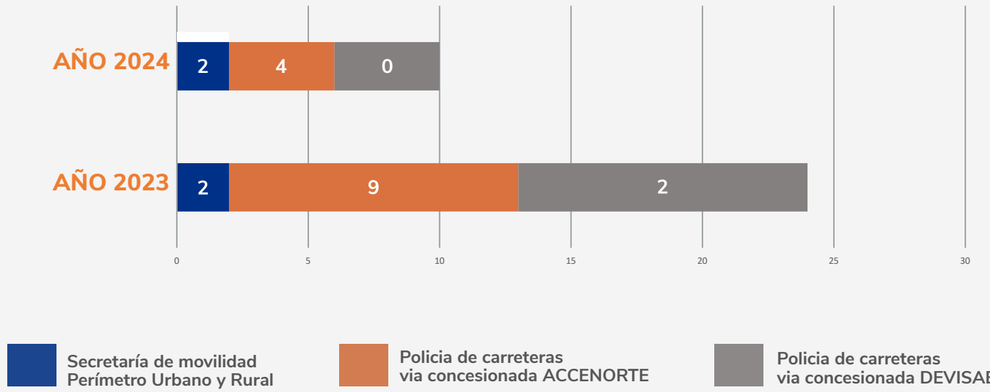


Fuente: Observatorio de Movilidad de Chía.

En cuanto a la ubicación geográfica, se observa una mayor prevalencia de siniestros viales en las vías concesionadas del municipio, en comparación al perímetro urbano y rural, aunque es de resaltar la reducción del 100% en víctimas fatales

en la Vía Departamental 4703 corredor Chía – Cota – Funza – Mosquera, Km 23 a Km 24, correspondiente a la Concesionaria del Desarrollo Vial de La Sabana DEVISAB, mientras que en la Vía Nacional 5501 Bogotá Tunja Km 2 a Km 13+200 PriceSmart, Autonorte Km 2 a Km 10+300, Carrera Séptima Km 2 a Km 7 La Caro, de la Concesión Vial Accesos Norte de Bogotá S.A.S. ACCENORTE la reducción fue del 55,56%, y el número de víctimas en el perímetro urbano y rural de Chía se mantuvo en 2 fatalidades.

Gráfico 3. Comparativo víctimas fatales, por localización, siniestros viales Chía 2023-2024.

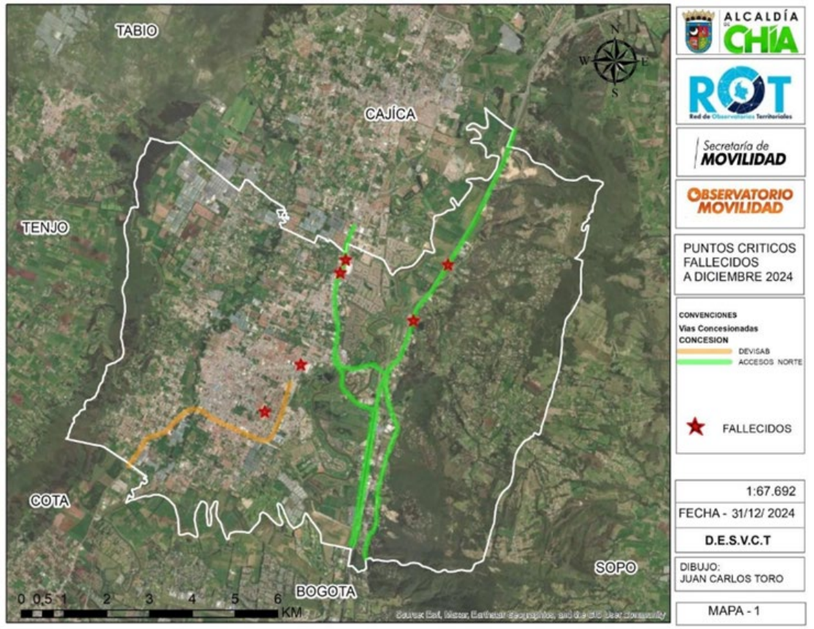


Fuente: Observatorio de Movilidad de Chía.

El proceso de georeferenciación ha sido posible gracias a la vinculación del **Observatorio de Movilidad de Chía a la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT)** mediante el Acuerdo de Entendimiento ANSV No. AE 002-2023 – ANEXO No. 087-2024, permitiendo a la Secretaría de Movilidad la asignación de la licencia del programa ArcGis Pro, herramienta con la que se pueden identificar plenamente los puntos críticos de siniestralidad en Chía, y con esta información focalizar acciones de control y prevención en los mismos.



Mapa 1. Puntos críticos levantados en campo – siniestros viales Chía

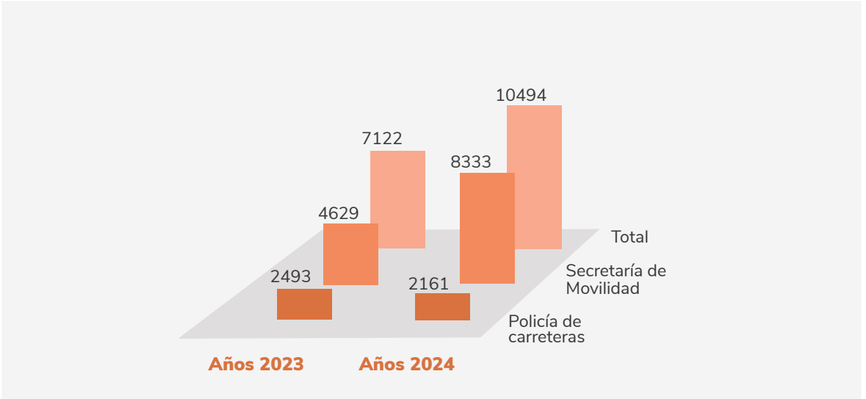


Fuente: Observatorio de Movilidad de Chía.

Imposición de Comparendos en Chía

De acuerdo con la información recolectada por el Observatorio de Movilidad de Chía, comparando el periodo de enero a diciembre de 2024 con el mismo lapso de 2023, se refleja un incremento en el total de infracciones de tránsito de 4.852 (47,35%) identificadas mediante la imposición de órdenes de comparendo.

Gráfico 4. Comparativo comparendos impuestos en Chía 2023-2024.



Fuente: Observatorio de Movilidad de Chía.



Este aumento en las acciones de control contrasta positivamente con la reducción de víctimas fatales, sugiriendo una relación entre el control vial efectivo y la mejora en la seguridad vial del municipio.

Adicionalmente, en alineación con el Plan de Desarrollo de Chía 2024-2027, desde la Secretaría de Movilidad de Chía se adelantaron acciones que aportaron probablemente a los cambios señalados, ya que estuvieron orientadas a dar cumplimiento a la meta de bienestar 06 “Disminuir en un 10% la mortalidad por siniestralidad vial en el Municipio de Chía durante el cuatrienio”, así:

- La Expedición de los **Decretos 279** y **364 de 2024,** restringiendo la circulación de vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas en Chía.
- La ejecución de **454 Operativos de control** a diferentes actores viales.
- La reactivación del **Programa de servicio Social en Movilidad** en 19 colegios oficiales y privados de Chía.
- Las **actividades de sensibilización** de más de 1613 usuarios en actividades de educación y seguridad vial.

Como resultado de estos esfuerzos el municipio de Chía recibió un reconocimiento a través de la Dirección Nacional del SIMIT (Federación Colombiana de Municipios), por lograr la mayor reducción porcentual a nivel nacional de víctimas fatales en siniestros viales (53,85%) durante el 2024, destacando el compromiso del municipio y sus autoridades con la seguridad vial, adicionalmente el ser exaltados como caso de éxito en el 13° Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad, llevado a cabo del 3 al 5 de septiembre de 2025 en la ciudad de Valledupar.

Referencias

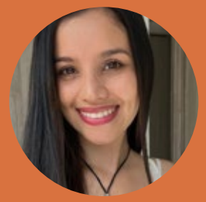
- Alcaldía de Chía (2024). Plan de Desarrollo 2024-2027
- Alcaldía de Chía (2024). Decretos 279 y 364 de 2024
- ANSV (2024). Acuerdo No. AE 002-2023 – ANEXO No. 087-2024
- Alcaldía de Chía (2024). Informe de Gestión 2024
- Alcaldía de Chía (2024). https://chia-cundinamarca.gov.co/web/2025/04/06/chia-municipio-lider-en-colombia-en-la-reduccion-de-muertes-en-siniestralidad-vial-2024/
- Organización Mundial de la Salud - OMS (2023).https://www.who.int/es/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global-issue



Artículo 4

TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD VIAL: SOLUCIONES EMERGENTES, APLICACIONES Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES

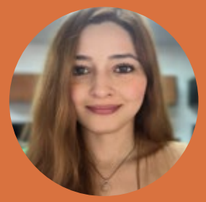
Autores:



Paula Andrea Rodríguez Correa
Administradora Tecnológica, Magíster en Gestión de la Innovación Tecnológica, Cooperación y Desarrollo Regional. Docente Investigadora, Centro de Investigaciones, Institución Universitaria Escolme, Colombia, 50012, cies4@escolme.edu.co ORCID: 0000-0002-9748-0148



Lucia Palacios Moya
Administradora en Salud, Magíster en Salud Pública y doctoranda en Administración. Coordinadora Centro de Investigaciones, Institución Universitaria Escolme, Colombia, 50034, cies@escolme.edu.co ORCID: 0000-0003-3891-0862



María Camila Bermeo Giraldo
Ingeniera industrial, Magíster en Ingeniería Administrativa. Docente Investigadora, Centro de Investigaciones, Institución Universitaria Escolme, Colombia, 50010, cies2@escolme.edu.co ORCID: 0000-0001-6501-513X



Alejandro Valencia Arias
Doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones, Magíster en Ingeniería de Sistemas e Ingeniero Administrador. Docente investigador, Centro de Investigaciones, Institución Universitaria Escolme, Colombia, 50010, ciesadministracion@escolme.edu.co ORCID: 0000-0001-9434-6923



Fotografía tomada del banco de imágenes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial



Artículo 4

TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD VIAL: SOLUCIONES EMERGENTES, APLICACIONES Y DESAFÍOS EN LA PREVENCIÓN DE SINIESTROS VIALES

Introducción

Los siniestros viales son una de las principales causas de lesiones, discapacidad y muerte en el mundo. Como mencionan Furlan et al. (2020) existe una preocupación constante por el comportamiento humano al volante y sus consecuencias para la seguridad vial, por lo que se requieren medidas urgentes para prevenir los accidentes de tráfico y/o reducir las muertes y lesiones. En los últimos años, se han desarrollado diversas tecnologías orientadas a reducir los siniestros viales y apoyar la seguridad vial. Tecnologías emergentes impulsadas por la inteligencia artificial, como los vehículos automatizados, la detección de discapacidades y la telemática, prometen impulsar la seguridad vial (Ehsani et al., 2023).

Estudios anteriores señalan que el uso de tecnologías emergentes en la infraestructura vial es una técnica prometedora para reducir los siniestros viales, de forma que las tecnologías inteligentes de carretera han demostrado efectividad en la mejora del desempeño de los conductores y la seguridad percibida (Angioi et al., 2023). En ese sentido, para reducir estos hechos, las muertes y las lesiones permanentes, es imperativo implementar nuevas tecnologías y acelerar la automatización (Tonhauser y Ristvej, 2021).



En ese sentido, la aplicación de las tecnologías en la movilidad y el entorno cambiante del sistema, impone nuevos desafíos a la investigación sobre seguridad vial (Shalom Hakkert y Gitelman, 2014). Además, como resaltan Abdelkader et al. (2021), una comprensión más profunda de las tecnologías para la seguridad vial allanará el camino para evitar contratiempos y ayudará a desarrollar aplicaciones y avances más innovadores para la prevención de siniestros viales.

En función de esto, se propone el objetivo de esta investigación: identificar las tendencias temáticas alrededor de las investigaciones sobre seguridad vial y las soluciones emergentes, aplicaciones y desafíos en la prevención de estos hechos.

Metodología

La investigación se basó en una revisión sistemática de literatura conforme a las directrices metodológicas de la Declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) que, según explican Page et al. (2021) fue publicada en 2009 y se diseñó para ayudar a los revisores sistemáticos a informar de forma transparente sobre el motivo de la revisión, las acciones de los autores y los hallazgos. En ese sentido, se considera una guía internacional que establece los criterios para la redacción transparente y completa de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Versiones recientes de PRISMA (2020) fue liderada por Page et al. (2021). El protocolo se diseñó siguiendo los 27 ítems de la lista de verificación PRISMA.

Criterios de elegibilidad

Para garantizar la calidad y pertinencia de los estudios incluidos, se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Se seleccionaron investigaciones publicadas entre 2013 y 2024, en inglés o español, que abordaran tecnologías aplicadas a la seguridad vial y la prevención de siniestros viales. Solo se consideraron artículos revisados por pares, como estudios empíricos, revisiones sistemáticas y estudios de caso. El proceso de exclusión se realizó en tres fases: eliminación de duplicados y documentos irrelevantes, descarte por falta de acceso al texto completo, y exclusión por no cumplir con los criterios temáticos y metodológicos. La evaluación fue realizada por dos revisores de forma independiente, resolviendo discrepancias por consenso.

Fuentes de información

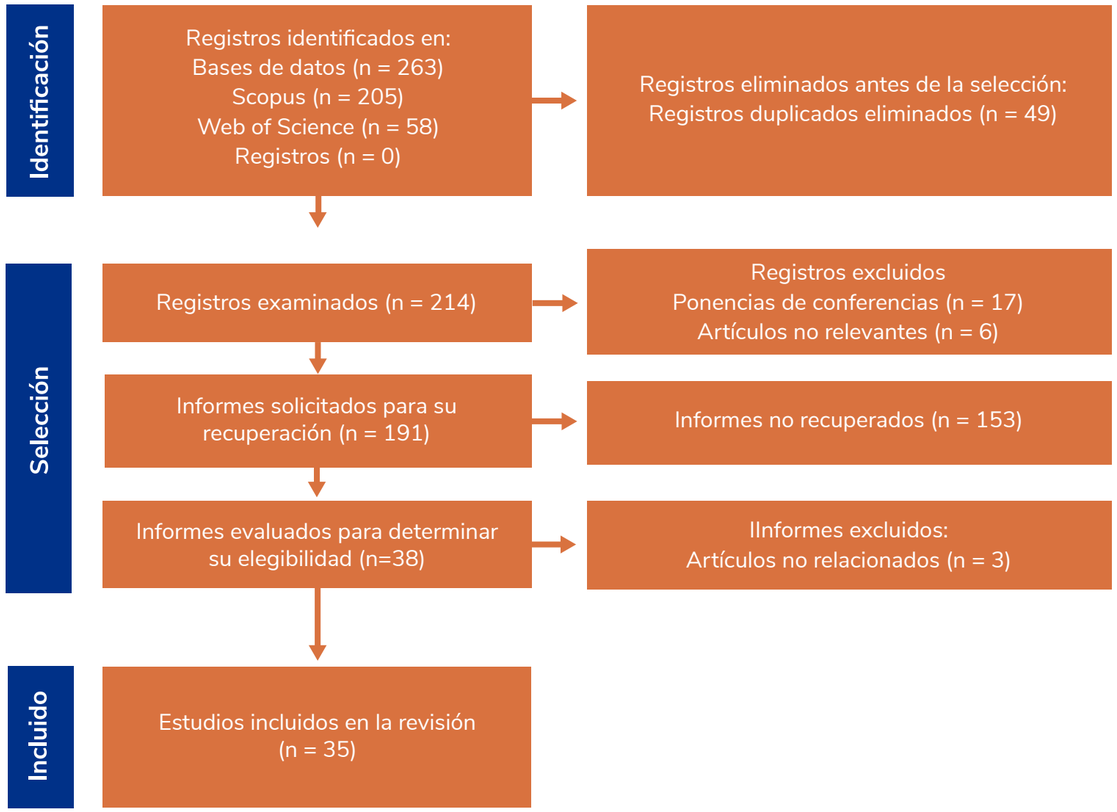
Las fuentes de información empleadas en esta investigación fueron las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS), seleccionadas por su reconocimiento internacional, su cobertura temática extensa y su exigencia en los procesos de indexación de literatura científica revisada por pares (Asubiaro et al., 2024).

Proceso de selección

El proceso de selección se estructuró en cuatro fases: identificación, tamizado, elegibilidad e inclusión, conforme a los lineamientos del

diagrama de flujo PRISMA 2020. **La Figura 1** presenta el diagrama de flujo, en el cual se describe el proceso de identificación, tamizado, evaluación de elegibilidad e inclusión de los estudios. Finalmente, se incluyeron 58 estudios en la síntesis cualitativa.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. Elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science

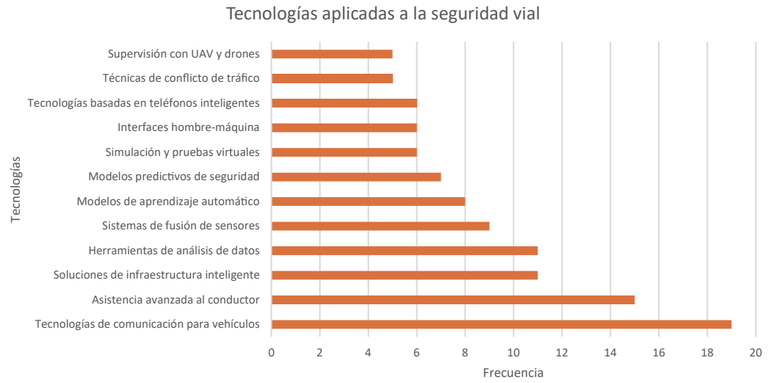


Fuente: elaboración propia con base en PRISMA 2020

Resultados

La **Figura 2** muestra la distribución cuantitativa de las tecnologías de seguridad vial aplicadas en los estudios revisados. Las tecnologías de comunicación vehicular registran la mayor frecuencia, seguidas por los sistemas avanzados de asistencia al conductor y las soluciones de infraestructura inteligente. A continuación, se identifican herramientas de análisis de datos, sistemas de fusión de sensores y modelos de aprendizaje automático. En niveles inferiores, aparecen los enfoques basados en simulación, interfaces humano-máquina, tecnologías vinculadas a smartphones, técnicas para el análisis de conflictos viales y monitoreo mediante drones.

Figura2. Clasificación de tecnologías aplicadas Elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.



Fuente: elaboración propia con base en Scopus y Web of Science

La **Figura 3** muestra la distribución de tipos de datos utilizados en sistemas inteligentes para la seguridad vial según los estudios revisados. Predominan los datos de siniestros y fallos vehiculares, seguidos por los obtenidos de sensores instalados en vehículos. También son frecuentes los datos geoespaciales, las simulaciones de tráfico y los registros audiovisuales. Se identifican además insumos para modelos predictivos, datos de sensores externos, métricas de seguridad sustituta, comunicaciones vehiculares, trayectorias, variables de comportamiento del conductor, condiciones ambientales y encuestas aplicadas a usuarios.

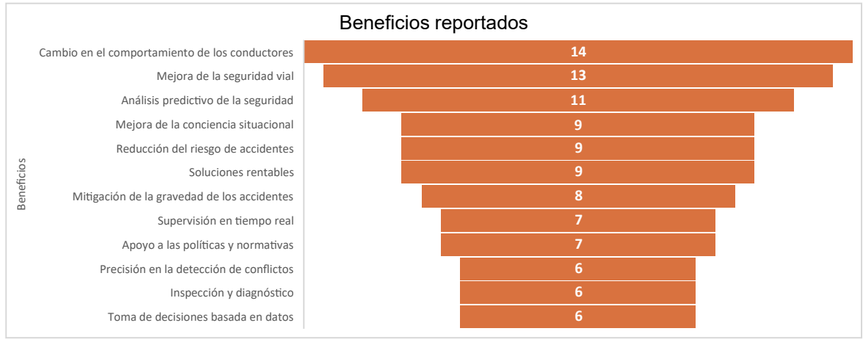
Figura 3. Tipos de datos utilizados en sistemas inteligentes Elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.



Fuente: elaboración propia con base en Scopus y Web of Science

La **Figura 4** presenta la frecuencia de beneficios asociados al uso de tecnologías en seguridad vial, según la revisión de estudios. Los hallazgos más comunes corresponden al cambio en el comportamiento del conductor, la mejora de la seguridad vial y la aplicación de analítica predictiva. También se identifican mejoras en la conciencia situacional, la reducción del riesgo de accidentes y la implementación de soluciones costo-efectivas. Otras ventajas reportadas incluyen la mitigación de la severidad de choques, el monitoreo en tiempo real, el respaldo a políticas, la precisión en la detección de conflictos, la inspección técnica y la toma de decisiones informada.

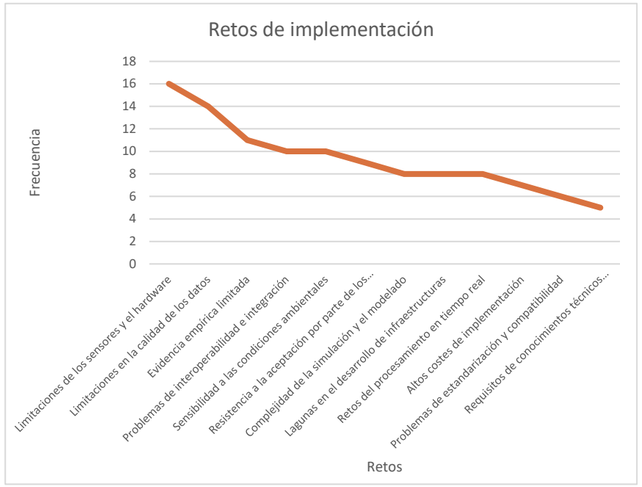
Figura 4. Beneficios reportados por categoría elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.



Fuente: elaboración propia con base en Scopus y Web of Science

La **Figura 5** muestra la distribución de desafíos presentes en la implementación de tecnologías orientadas a la seguridad vial, según los estudios revisados. Sobresalen las limitaciones asociadas a sensores y hardware, la calidad de los datos disponibles y la falta de evidencia empírica suficiente. También se identifican obstáculos relacionados con la interoperabilidad entre sistemas, la sensibilidad a condiciones ambientales y la resistencia de los usuarios. Otros desafíos relevantes comprenden la complejidad en la simulación, deficiencias en infraestructura, exigencias del procesamiento en tiempo real, costos elevados, ausencia de estándares comunes y requerimientos técnicos especializados.

Figura 5. Categorías de desafíos de implementación Elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.



Fuente: elaboración propia con base en Scopus y Web of Science

La **Figura 6** presenta la distribución de marcos normativos y políticas públicas reportadas en la implementación de tecnologías para la seguridad vial. Predominan las brechas en innovación normativa, seguidas por políticas nacionales de seguridad y normativas aplicadas a la navegación marítima y aérea. También se identifican referencias a directrices internacionales, estándares regulatorios, guías elaboradas por actores clave y estrategias asociadas a movilidad inteligente. Se registran, además, acciones de colaboración intersectorial, normas de comunicación V2X, iniciativas Vision Zero, marcos de inspección vehicular y experiencias piloto en entornos regulados.

Figura 6. Categorías de marcos normativos y políticas públicas Elaboración propia a partir de Scopus y Web of Science.



Fuente: elaboración propia con base en Scopus y Web of Science

Discusión

Este estudio tuvo implicaciones teóricas y prácticas. En primer lugar, se discuten las contribuciones al conocimiento sobre tecnologías emergentes y las tendencias actuales en función de apoyar la seguridad vial. En ese sentido, se identifican tecnologías como los sistemas de asistencia al conductor, comunicación vehicular, inteligencia artificial, y sensores. Además, se categorizan los obstáculos en la implementación de estas tecnologías, como interoperabilidad, calidad de datos, complejidad técnica, entre otros y se generan nuevas líneas de investigación que se pueden abordar desde diversas áreas del conocimiento que incluyen la ingeniería, psicología del tránsito y políticas públicas. Además, la identificación de tipos de datos utilizados permite sentar las bases para teorías sobre sistemas predictivos de siniestros o modelos de comportamiento vial.

En cuando a las implicaciones prácticas, este estudio proporciona insumos para el desarrollo de marcos regulatorios que faciliten la adopción tecnológica. Además, los hallazgos ofrecen una hoja de ruta útil para ingenieros, urbanistas y diseñadores de infraestructura sobre dónde enfocar el desarrollo de soluciones más robustas y aceptables para los usuarios.

La revisión permitió evidenciar que las tecnologías de comunicación vehicular concentran la mayor atención investigativa, representando cerca del 28 % de los estudios revisados, seguidas por los sistemas avanzados de asistencia al conductor (21 %) y la infraestructura inteligente (17 %). En cuanto a los beneficios, se destaca que el 32 % de los trabajos reportan mejoras en el comportamiento del conductor y el 25 % resaltan la reducción del riesgo de siniestros viales, lo que confirma el potencial de estas herramientas para salvar vidas. Sin embargo, los desafíos persisten: alrededor del 30% de los estudios advierten limitaciones en sensores y hardware, mientras que un 22 % menciona la baja calidad de los datos disponibles.

De este modo, se puede concluir que la verdadera innovación en seguridad vial no radica solo en desarrollar nuevas tecnologías, sino en integrarlas de manera costo-efectiva, confiable y socialmente aceptada.

Referencias

- Abdelkader, G., Elgazzar, K. y Khamis A. (2021). Connected Vehicles: Technology Review, State of the Art, Challenges and Opportunities. Sensors, 21(22), 7712. **https://doi.org/10.3390/s21227712**

- Angioi, F., Portera, A., Bassani, M., de Oña, J. y Di Stasi, L. L. (2023). Smart on-Road Technologies and Road Safety: A short overview. Transportation Research Procedia, 71, 395-402. **https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.100**

- Asubiaro, T., Onaolapo, S. y Mills, D. (2024). Regional disparities in Web of Science and Scopus journal coverage. Scientometrics, 129(3), 1469-1491. **https://doi.org/10.1007/s11192-024-04948-x**

- Ehsani, J. P., MICHAEL, J. P. y Mackenzie, E. J. (2023). The Future of Road Safety: Challenges and Opportunities. The Milbank Quarterly, 101(S1), 613-636. **https://doi.org/10.1111/1468-0009.12644**

- Furlan, A. D., Kajaks, T., Tiong, M., Lavallière, M., Campos, J. L., Babineau, J., Haghzare, S., Ma, T. y Vrkljan, B. (2020). Advanced vehicle technologies and road safety: A scoping review of the evidence. Accident Analysis & Prevention, 147, 105741. **https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105741**

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Alonso-Fernández, S. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología, 74(9), 790–799. **https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016**

- Shalom Hakkert, A. y Gitelman, V. (2014). Thinking about the history of road safety research: Past achievements and future challenges. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 25, 137-149. **https://doi.org/10.1016/j.trf.2014.02.005**





Fotografía tomada del banco de imágenes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Artículo 5

AUMENTO DE SINIESTROS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN VÍAS CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

Autores:



Julián Camilo Castro Martínez
Ingeniero Industrial. Contratista de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.
omsvcastrojulian@gmail.com.



Oscar Andres Solaque
Ingeniero Electrónico, Especialista en Gerencia del Desarrollo Organizacional, Especialista en Gestión de Talento Humano por Competencias y candidato a Magister en Gerencia de Proyectos. Contratista de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.
osolaque@gmail.com.



Ivy Yojana Sepúlveda Aguirre
Abogada Especializada. Funcionaria de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.
secretariademovilidad@mosquera-cundinamarca.gov.co.



Artículo 5

AUMENTO DE SINIESTROS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN VÍAS CONCESIONADAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA)

Desafío o problemática específica

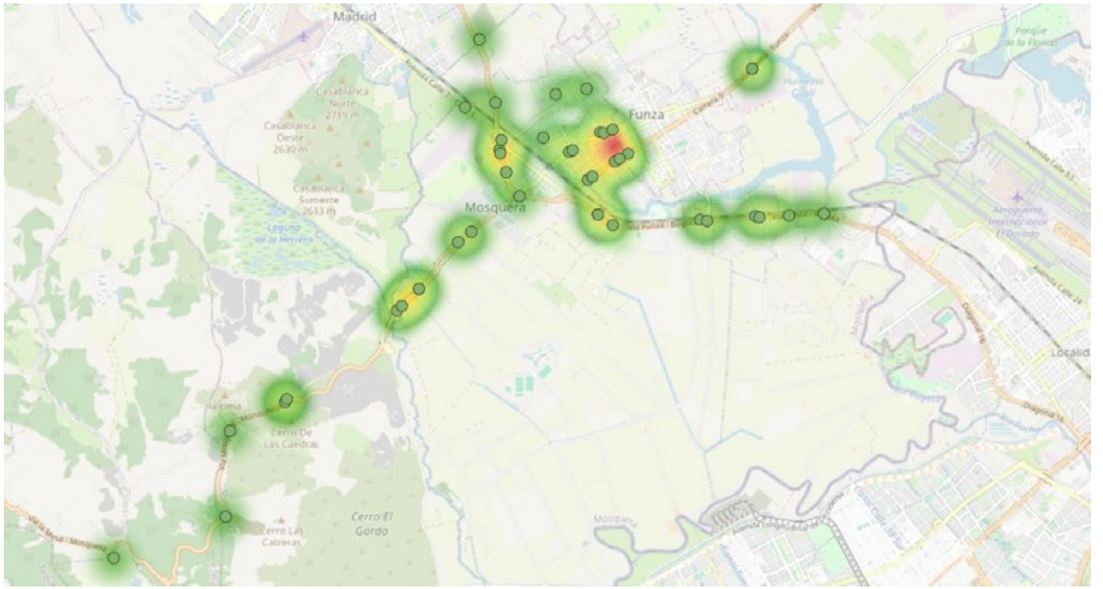
Durante el período **2020-2024** se evidenció un crecimiento de víctimas en siniestros viales que están asociados con la hipótesis de exceso de velocidad por parte de conductores que transitan especialmente en las vías concesionadas del municipio de Mosquera (Cundinamarca). Lo anterior se evidencia en las cifras que son gestionadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a partir de la consulta, depuración y análisis de fuentes de información primaria como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) para las cifras de fallecidos en siniestros viales, principalmente.

Uno de los objetivos de política pública municipal en materia de seguridad vial ha sido disminuir los niveles de siniestralidad a través del fomento de adecuados comportamientos por parte de los diferentes actores viales, incentivando un correcto uso de las vías públicas así como un buen comportamiento ciudadano, lo cual ha requerido del fortalecimiento de campañas de educación y formación vial.



Lo anterior hace evidente la necesidad de integrar la educación y la formación vial en el marco general de la educación cívica (Gómez, M y Guerrero, F., 2004). De tal forma, en el caso del municipio de Mosquera se han venido planteando estrategias locales conjuntas, lideradas desde la Secretaría de Movilidad municipal en articulación con las concesiones que influyen en los tramos viales del municipio. Estas concesiones son: INVÍAS (Instituto Nacional de Vías), correspondiente al corredor vial que conecta Mosquera con Anapoima, y DEVISAB (Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana), que administra la vía Chía – Funza – Mosquera – La Mesa – Girardot. Los siniestros asociados con la hipótesis de exceso de velocidad se presentan principalmente en estos corredores, como se evidencia en el mapa de calor de puntos críticos de siniestralidad por exceso de velocidad. Lo anterior se ha estado adelantando a partir de controles en vía, implementación de cámaras para la detección de exceso de velocidad y el desarrollo de nuevas campañas formativas y sancionatorias dirigidas para diferentes actores viales.

Imagen 1. Mapa de calor de siniestralidad por exceso de velocidad 2020 - 2024

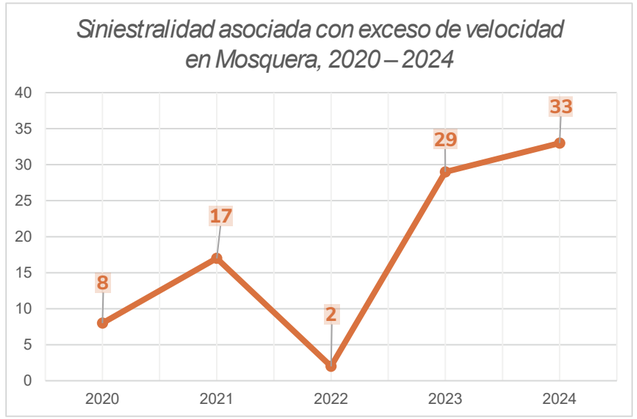


Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

Situación o contexto actual en materia de seguridad vial, 2020–2024

De acuerdo con información del ONSV de la ANSV[1], con base en el INMLCF, se registraron 89 víctimas (fallecidos y lesionados) en siniestros viales los cuales estuvieron asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en el municipio de Mosquera entre 2020 y 2024. De estas víctimas, 4 fallecieron (4,5%) y 85 resultaron lesionadas (95,5% del total). Durante el período 2020-2024, la mayor concentración de víctimas asociadas con la hipótesis de exceso de velocidad se registró en el 2024 (37,1 % del total), seguido por el 2023 (32,6%), mientras entre 2020 y 2022 se concentró el 30,3% del total. Lo anterior permite evidenciar un incremento, en años recientes, de las víctimas en siniestros viales en los que se reportó el exceso de velocidad como la principal causa de dichos hechos. Es importante aclarar que el año 2020 fue un período atípico debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de Covid-19, las cuales redujeron significativamente el tránsito vehicular, modificaron los patrones de desplazamiento y alteraron la exposición al riesgo vial, influyendo directamente en el comportamiento de los siniestros durante ese periodo.

Ilustración 1. Siniestralidad asociada con exceso de velocidad en Mosquera, 2020 – 2024



Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

Perfil de las víctimas en siniestros viales asociados con exceso de velocidad

Los actores viales más vulnerables, tales como usuarios de bicicleta y de motocicleta y los peatones, son quienes más se han visto afectados en siniestros asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en el municipio de Mosquera durante el período 2020-2024 (ver Tabla 1).

Por ejemplo, los usuarios de bicicleta encabezan la lista (27 personas: 30,3% del total), lo que puede explicarse por su alta exposición al riesgo ante la falta de infraestructura adecuada y segura para su circulación, lo que les obliga a compartir espacio con vehículos. “Es urgente construir una ciclorruta bidireccional, amplia e iluminada, que permita el flujo seguro de ciclistas en ambas direcciones. Además, se requiere ampliar los carriles en puntos críticos y en salidas de parques industriales, donde la falta de señalización, iluminación nocturna, y paraderos de buses intermunicipales que pone en peligro a todos los usuarios de la vía.” (Espinosa, 2024).

1 La información que se utiliza en este artículo se obtuvo a partir de solicitud de la Secretaría de Movilidad de Mosquera al ONSV de la ANSV. El ONSV dio respuesta mediante el Radicado No. 20255000058301 del 19 de junio de 2025.

En segundo lugar, se encuentran los usuarios de motocicleta (23 víctimas: 25,8% del total), si bien se trata de vehículos motorizados, sus usuarios siguen siendo frágiles ante impactos, al no tener protección como los vehículos con carrocería. Asimismo, los peatones (16 víctimas: 18 % del total) son el tercer actor vial más afectado, lo que puede estar asociado por su exposición al riesgo ante la ausencia de pasos peatonales seguros, andenes en mal estado o zonas sin señalización clara. (Espinosa, 2024).

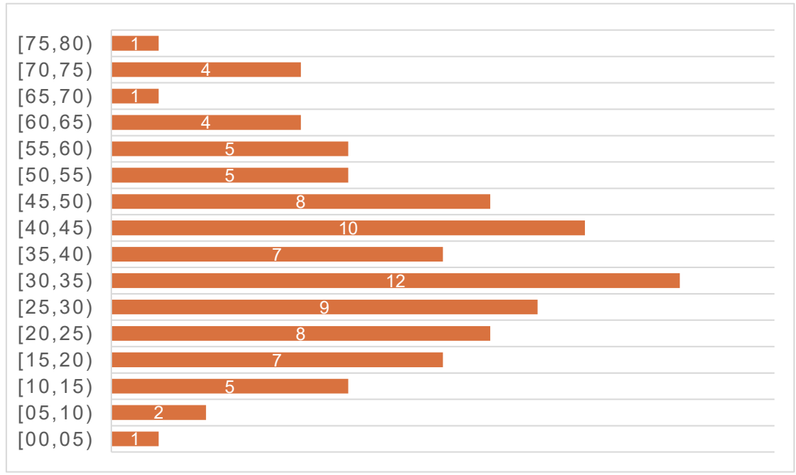
Tabla 1. Víctimas por exceso de velocidad según actor vial en Mosquera, 2020-2024

Actor vial siniestrado	Total	Participación (%)
Usuario de bicicleta	27	30,3%
Usuario de moto	23	25,8%
Peatón	16	18,0%
Usuario Transporte de Pasajeros	13	14,6%
Usuario de Vehículo Individual	8	9,0%
Usuario Transporte de Carga y otros	2	2,2%
Total:	**89**	**100,0%**

Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

Al analizar el rango etario de las víctimas en siniestros viales asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en el municipio de Mosquera entre 2020 y 2024, se encuentra que la mayor proporción se registró en el rango entre 30 y 34 años (12 víctimas: 13,5% del total), seguido por los rangos entre 40 y 44 años (10 víctimas: 11,2% del total) y entre 25 y 29 años (9 víctimas: 10,1% del total, ver Ilustración 3). Lo anterior guarda correspondencia con los rangos de edades de la población trabajadora que diariamente usa los corredores viales hacia la ciudad de Bogotá.

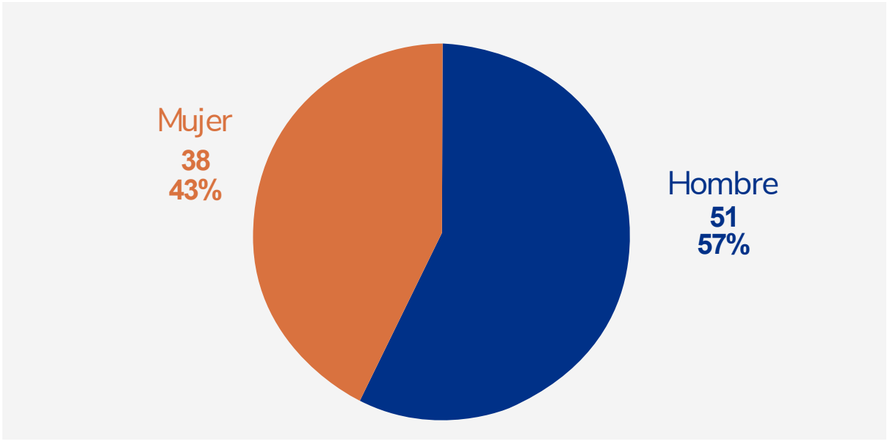
Ilustración 3. Víctimas, por rango etario, en siniestros asociados con exceso de velocidad, 2020-2024



Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

En relación con el sexo de las víctimas registradas en siniestros viales se encuentra que los hombres representaron el 57,3% (51 personas) y las mujeres el 42,7% restante (38 personas), lo que evidencia una mayor exposición de los hombres al riesgo, en parte por su mayor participación como conductores de motocicletas. Sin embargo, la proporción de mujeres involucradas en siniestros viales asociados con exceso de velocidad también fue significativa en Mosquera entre 2020 y 2024.

Ilustración 4. Víctimas, por sexo, en siniestros asociados con exceso de velocidad, 2020-2024



Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

Los anteriores datos parecen corroborar lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con la magnitud y perfil de víctimas en siniestros viales asociados con exceso de velocidad en el mundo, como se señala a continuación:

“Cerca de 1,25 millones de personas fallecen cada año en las carreteras del mundo. De acuerdo con los estudios, entre el 40% y el 50% de los conductores no respetan los límites de velocidad señalizados. Los conductores varones, jóvenes y que han consumido alcohol son más propensos a circular a una velocidad excesiva o inadecuada que puede provocar accidentes” (OMS, 2017, documento en línea).

Vehículos que exceden la velocidad involucrados en siniestros viales

Para finalizar, en esta sección se presenta el análisis tomando como referencia el total de vehículos involucrados en siniestros viales asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en el municipio de Mosquera entre 2020 y 2024. En tal sentido, se encuentra que las motocicletas representaron casi la mitad de los casos (32 motocicletas: 47,8% del total) durante el período de análisis, consolidándose como el principal vehículo involucrado en siniestros relacionados con la hipótesis de exceso de velocidad. Esta situación se relaciona con el creciente uso de motocicletas como transporte, su facilidad para alcanzar altas velocidades en tramos cortos y la baja percepción del riesgo.

Tabla 2. Vehículos involucrados por exceso de velocidad en Mosquera, 2020-2024

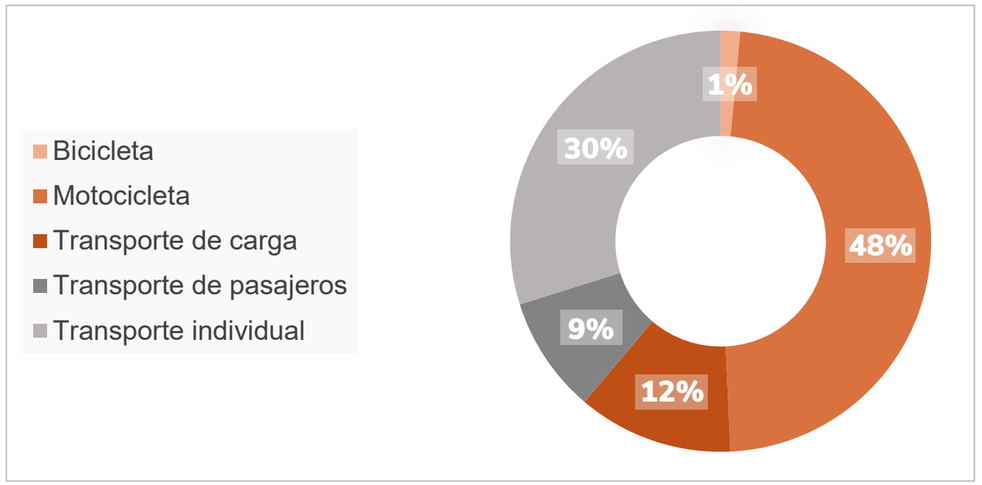
Vehiculos involucrados	Total	Participación (%)
Bicicleta	1	1%
Motocicleta	32	48%
Transporte de carga	8	12%
Transporte de pasajeros	6	9%
Transporte individual	20	30%
Total	**67**	**100,0%**

Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

De acuerdo con Navia y colegas: “Los motociclistas infractores conciben la moto como un medio que les permite afirmar su autonomía ya que el conductor, al sentir no solo la sensación de control, sino que maneja todas las situaciones que se puedan presentar en la vía, opta por tomar decisiones individuales que no corresponden con lo pactado socialmente a través de las normas de tránsito” (Navia et. al., 2022: Pagina 59).

En un segundo lugar, se identifican los vehículos de transporte individual o automóviles particulares (20 vehículos: 29,9% del total), utilizados con frecuencia por trabajadores que se desplazan hacia Bogotá por vías concesionadas. En menor proporción, los vehículos de carga (8 vehículos: 11,9% del total) y de pasajeros (6 vehículos: 9% del total) se vieron involucrados con la presencia de víctimas asociadas con exceso de velocidad; en particular, las dimensiones y peso de dicho tipo de vehículos pueden agravar las consecuencias de un comportamiento riesgoso como el exceso de velocidad.

Ilustración 2. Vehículos involucrados en siniestros por exceso de velocidad en el municipio de Mosquera, 2020-2024



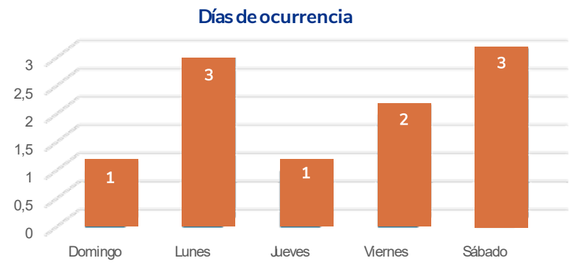
Fuente: ANSV-ONSV con base en INMLCF.

Análisis temporal de siniestros por exceso de velocidad

Al analizar las condiciones de tiempo en las que se registraron los siniestros que involucraron víctimas en siniestros asociados con exceso de velocidad (personas fallecidas o lesionadas) y que estuvieron asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en el municipio de Mosquera entre 2020 y 2024 (Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de Mosquera, 2020-2024), se encontró los siguiente:

Días: los lunes y sábado concentraron el 30% (6 casos, 3 casos cada día) cada uno de los siniestros por exceso de velocidad con víctimas, seguidos por los viernes 20% (2 casos), los domingos 10% (1 caso) y los jueves 10 % (1 caso). Puede deberse al fin e inicio de jornadas laborales y estudiantiles lo que concentra los siniestros al comenzar y finalizar semana.

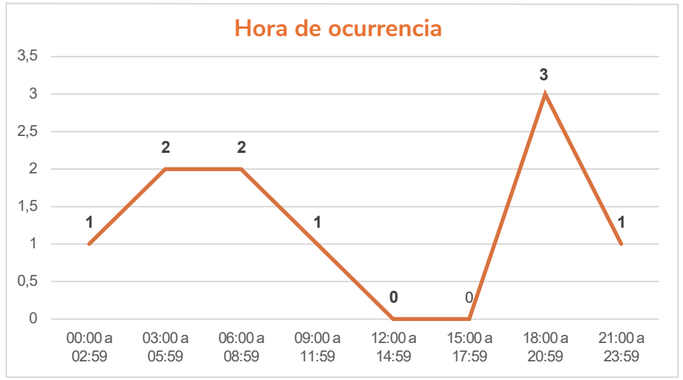
Ilustración 3. Días de la semana que presentaron siniestros por exceso de velocidad en el municipio de Mosquera, 2020-2024



Fuente: Observatorio de Movilidad y Seguridad vial de la Secretaría de Movilidad de Mosquera con base en los IPAT (Informe policial de accidente de tránsito)

Horas: los rangos horarios en los que se presentaron más siniestros asociados con exceso de velocidad en los que se presentaron víctimas correspondieron a la noche (18:00–20:59), con el 30 % del total (3 casos), seguida por la madrugada (03:00–05:59) y la mañana (06:00–08:59), cada una con el 20 % (2 casos). Además, hubo tres franjas con un caso cada una —00:00–02:59, 09:00–11:59 y 21:00–23:59—, cada una representando el 10 % del total. Lo anterior parece evidenciar un exceso de confianza en horas pico y una baja percepción del riesgo por parte de los conductores de vehículos automotores que circulan en las vías del municipio de Mosquera tanto en horas pico (en las noches y en las mañanas) como durante horas en las que se espera una baja congestión vehicular (en las madrugadas).

Ilustración 4. Horario que presentaron siniestros por exceso de velocidad en el municipio de Mosquera, 2020-2024



Fuente: Observatorio de Movilidad y Seguridad vial de la Secretaría de Movilidad de Mosquera con base en los IPAT (Informe policial de accidente de tránsito)

Conclusiones y análisis de coyuntura: Mentalidad en vías nacionales

Las cifras presentadas anteriormente evidencian un incremento tanto en las víctimas como en los siniestros viales asociados con la hipótesis de exceso de velocidad en los últimos años en el municipio de Mosquera, teniendo como principales víctimas a actores viales vulnerables como usuarios de bicicleta, usuarios de motocicleta y peatones. Lo anterior, permite señalar que se requiere un mayor control de la velocidad en las vías del municipio.

Lo anterior evidencia la necesidad de implementar nuevas acciones de prevención focalizadas, especialmente en los puntos críticos y dirigidas a los actores viales más vulnerables. En este sentido, resulta clave fortalecer los procesos de sensibilización ciudadana, ya que, como señala Fundación MAPFRE: “Para realizar una campaña de prevención que incida en la seguridad vial, las medidas con mayor utilidad se concentran en explicar el daño que puedes hacer a otras personas e informar más y mejor (73% y 60% respectivamente)”. Jóvenes y Seguridad Vial (2020, August 12). Fundación MAPFRE. Sin una cultura ciudadana que fomente el buen comportamiento, los controles por sí solos no bastan para cambiar la situación.

Recomendaciones para la formulación de políticas públicas orientadas a promover y fortalecer la seguridad vial del municipio de mosquera

Como resultado del análisis presentado en este documento y con el de contribuir a la reducción de la siniestralidad vial asociada con el exceso de velocidad en las vías del municipio de Mosquera, a continuación se incluyen algunas recomendaciones de política orientadas a fortalecer la seguridad vial.

A. Medidas de tráfico y control de velocidad

- Reforzar la señalización vertical y utilizar señales de mensajes variables (VMS) que muestren en tiempo real la velocidad del vehículo.
- Ampliar la cobertura de cámaras de control de velocidad, ya que a la fecha se encuentran 2 dentro del municipio, pero no se encuentran en funcionamiento.

B. Intervenciones focalizadas según actor vulnerable

- **Ciclistas:** Diseñar e implementar ciclorrutas protegidas y complementar con campañas de educación vial.
- **Peatones:** Adecuar pasos peatonales seguros con buena iluminación y señalización en zonas de alto tránsito peatonal.

C. Seguimiento del plan local de seguridad vial – velocidades seguras

Cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan Local de Seguridad Vial 2025–2031 del municipio de Mosquera, Estrategia territorial para la seguridad vial - Programas y acciones – velocidades seguras; en articulación con los lineamientos nacionales, con el fin de garantizar entornos viales más seguros para todos los actores.

Referencias

- Agencia Nacional de Seguridad Vial – Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ANSV-ONSV. (2025). Siniestros por exceso de velocidad en Mosquera - Respuesta Radicado No. 20255000058301 (19 de junio 19 de 2025).

- Decreto 1430 de 2022: “Por medio del cual se aprueba el "Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031” Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=191348.

- Plan Local de Seguridad Vial 2025–2031 – Alcaldía de Mosquera. Disponible en: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:42a838f6-c483-4810-8362-4ad073b3c758

- Fundación MAPFRE (2020). Jóvenes y Seguridad Vial. Disponible en: https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/todas/estudio-jovenes-seguridad-vial/.

- Gómez Salas, M. M., & y Guerrero, F. B. (2004). Implementación de una mentalidad educativa para disminuir la accidentalidad vial en la ciudad de San Juan de Pasto(disertación doctoral en la Universidad de Nariño).

- Navia, J. M. A., .; Bermúdez, M. ÁA. M.., ; Morales, D. P., .; & y Plazas, E. R. (2022). Motociclistas y accidentalidad. Una mirada desde la perspectiva cultural.

- Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de Mosquera (2020-2024). Disponible en: https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/tema/observatorio-de-movilidad.

- Organización Mundial de la Salud –OMS (2017). La gestión de la velocidad, esencial para salvar vidas y mejorar la vida en las ciudades. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/05-05-2017-speed-management-key-to-saving-lives-making-cities-more-liveable.

- Las 2 orillas - Nuevo corredor Chía-Mosquera-Girardot: observaciones y exigencias de la comunidad - Cesar Augusto Espinosa D. (noviembre 27, 2024). Disponible en: https://www.las2orillas.co/nuevo-corredor-chia-mosquera-girardot-observaciones-y-exigencias-de-la-comunidad/.





Fotografía tomada del banco de imágenes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Artículo 6

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA RED DE OBSERVATORIOS TERRITORIALES (ROT)

Autores:



Evelyn Garces
Ingeniera Industrial, Especialista en Estadística Aplicada.
Contratista del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
evelyn.garces@ansv.gov.co



Cristian González
Economista, magister en planeación para el desarrollo y
especialista en gobierno y gestión.
Contratista del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
cristian.gonzalez@ansv.gov.co



Artículo 6

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA RED DE OBSERVATORIOS TERRITORIALES (ROT)

La Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT[1]) es una estrategia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) orientada a fortalecer la generación de conocimiento desde y para los territorios, con el fin de promover la gestión de datos, información y conocimiento de calidad y de relevancia para apoyar el análisis y la toma de decisiones en torno a la política pública de seguridad vial en los territorios.

La consolidación de la ROT es una meta para la ANSV, alineada con el Plan Nacional de Seguridad Vial. De tal forma, desde la Agencia se han venido adelantando acciones en diferentes líneas de trabajo, particularmente, a través de la promoción de la gestión del conocimiento, brindando asistencia técnica a los miembros de la ROT para apoyarlos en la implementación y optimización de sus procesos de captura, procesamiento y análisis de datos e información, así como en la generación y difusión de conocimiento en materia de seguridad vial.

La estrategia de la ROT se encuentra definida en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV)



1 La ROT se creó en 2021 mediante el Acuerdo de Entendimiento ANSV-006 de 2021 que estuvo vigente hasta marzo de 2023. Posteriormente, la ROT continuó su funcionamiento bajo el Acuerdo de Entendimiento ANSV- AE-002-2023, el cual inició su vigencia el 16 de mayo de 2023 y que se encuentra vigente hasta el 15 de mayo de 2027. Con corte a septiembre 30 de 2025, la Red cuenta con 146 miembros directos, entre los que se encuentran departamentos, distritos, municipios, esquemas asociativos territoriales y universidades.

2022-2031 –aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022–, en virtud del cual se establecieron objetivos, actividades y metas a desarrollar alrededor de las diferentes áreas de acción del enfoque del Sistema Seguro. En particular, en el área de acción correspondiente a la Gestión del Conocimiento, en el PNSV se estableció como objetivo el: “Fortalecer la institucionalidad territorial para la gestión del conocimiento en seguridad vial”.

Dando alcance al objetivo señalado anteriormente, desde la Dirección Técnica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) se ha venido estructurando procesos de investigación en articulación con algunos miembros de la ROT que presentaron propuestas de interés para sus territorios en función de sus particularidades y problemáticas alrededor de la siniestralidad vial.

En tal sentido, entre 2024 e inicios de 2025, la ANSV avanzó tanto en la estructuración de convocatorias como en la suscripción de contratos de consultoría con diferentes firmas para apoyar a miembros de la ROT como Envigado (Antioquia), Manizales (Caldas) e Inírida (Guainía) en el desarrollo de investigaciones territoriales que brinden repuestas a inquietudes puntuales y que contribuyan a contar con evidencia para orientar la toma decisiones en materia de seguridad vial. Los principales resultados de las investigaciones en mención se sintetizan en este artículo, mientras que los respectivos informes de cada investigación pueden ser consultados en el micrositio del ONSV en la página web de la Agencia Nacional de seguridad vial:
https://ansv.gov.co/observatorio/publicaciones.

Seguridad vial en el Corredor Multimodal del Río en Envigado: Hallazgos y soluciones prioritarias[2]

Contexto del estudio

El Corredor Multimodal del Río, ubicado entre las calles 50 Sur y 19 Sur en Envigado, es una arteria vital que conecta el sur del Valle de Aburrá. Sin embargo, presenta alarmantes cifras de siniestralidad: 1.139 siniestros viales entre 2019 y 2024, con 38 personas fallecidas y 706 lesionadas. A pesar de esfuerzos de las administraciones públicas territoriales, las cifras de siniestralidad se mantienen elevadas, con un impacto significativo en la seguridad pública y la movilidad urbana del municipio de Envigado.

Con una longitud de 3,2 kilómetros, sobre éste se concentra el 13,5% de los siniestros del Municipio entre 2019 y el 2024, lo que motivó una investigación integral para identificar las causas y proponer soluciones efectivas. En tal sentido, la investigación aborda la problemática de la siniestralidad vial en un corredor para identificar los factores que contribuyen a la alta tasa de siniestros y de víctimas fatales involucradas en los mismos.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación fue analizar los patrones de siniestralidad, identificar las principales causas y proponer un conjunto de recomendaciones estratégicas para mitigar el riesgo y mejorar la seguridad vial en el área de estudio. Este análisis se enmarca en la necesidad de adoptar un enfoque de Sistema Seguro, que reconozca la interacción compleja entre el factor humano, la infraestructura y la gestión del tráfico.

2 Esta investigación se adelantó en el marco del contrato de consultoría PA-562-2024, suscrito por la ANSV con la firma Unión Temporal UR2 Envigado. En desarrollo de la investigación se coordinaron acciones con la Secretaría de Movilidad de Envigado.

La consultoría contratada por la ANSV abordó el problema desde una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), que permitió identificar factores asociados al comportamiento de los usuarios viables y a la infraestructura.

Metodología

En desarrollo de la consultoría se adelantó un análisis de datos de siniestralidad para el año 2024, complementado con inspecciones de campo y observaciones directas. Asimismo, se realizó una revisión detallada de los registros de siniestros viales para identificar los factores críticos de siniestralidad, incluyendo tipo de usuario, ubicación, hora y causa probable. La evaluación de la infraestructura vial se centró en el análisis de la geometría, la señalización y la presencia de obstáculos en el tramo correspondiente al Corredor del Río. Además, desde lo cualitativo, se llevaron a cabo mediciones y análisis del comportamiento de los usuarios de la vía, prestando especial atención a maniobras peligrosas y al uso de elementos de protección personal por los actores viales.

Resultados

Los principales resultados de la consultoría revelan que el exceso de velocidad es un factor determinante de la siniestralidad vial en el Corredor del Río, con velocidades detectadas que superan en 50% el límite establecido. En relación con el tipo de usuario vial, los datos evidencian que los motociclistas son el grupo más vulnerable, representando el 66,7% de las víctimas fatales durante el año 2024 . La siniestralidad se concentra en puntos críticos específicos, como las intersecciones de la Calle 37 Sur, la Calle 46A Sur y la Calle 50, así como en horarios críticos al inicio de la mañana (entre 6:00 y 9:00 a.m.) y al finalizar la tarde (entre 3:00 y 6:00 p.m.).

En cuanto a la infraestructura vial del Corredor del Río, se identificaron deficiencias significativas, incluyendo una geometría vial inadecuada, la falta de señalización en el 40% del corredor y la ausencia de infraestructura segura para peatones y ciclistas. Los comportamientos de riesgo, como maniobras peligrosas, el bajo uso de casco en motociclistas (30% sin casco adecuado) y la interacción conflictiva entre diferentes tipos de vehículos, contribuyen significativamente a la alta tasa de siniestralidad.

Recomendaciones

Los hallazgos demuestran la necesidad de una intervención integral y coordinada alrededor del Corredor del Río en el municipio de Envigado. De tal forma, se proponen acciones inmediatas y acciones estructurales para abordar los problemas identificados. Las acciones inmediatas se enfocan en la infraestructura segura (mejoramiento de la geometría y señalización integral), el control de velocidades (sistemas automáticos de fiscalización) y la educación vial focalizada (programas para motociclistas y conductores de carga).

A mediano plazo, se recomienda la implementación de acciones estructurales, como el fortalecimiento de la gobernanza metropolitana para una gestión coordinada entre municipios, la adopción de un Plan Local de Seguridad Vial (PLSV)[3] basado en el Sistema Seguro y el desarrollo de un centro de control de tráfico inteligente. Además, es crucial establecer un sistema de atención a víctimas y llevar a cabo intervenciones de bajo costo y alto impacto para mejorar la seguridad a corto plazo. Estas medidas, en conjunto, buscan reducir la siniestralidad, proteger a los usuarios vulnerables y crear un entorno vial más seguro y eficiente para todos.

Conclusiones

La transformación del **Corredor Multimodal del Río en el municipio de Envigado** requiere de una intervención integral que combine mejoras en infraestructura, control efectivo, educación vial y coordinación institucional. En desarrollo de la consultoría se formularon recomendaciones, que ofrecen una hoja de ruta clara para reducir la siniestralidad vial. Su implementación demanda voluntad política, recursos sostenidos y participación de todos los actores: autoridades, empresas, transportadores y ciudadanía. Solo mediante este esfuerzo conjunto será posible proteger la vida y garantizar una movilidad segura en este corredor estratégico del Valle de Aburrá.

3 Cabe señalar que Envigado adopto su Plan Local de Seguridad Vial en septiembre de 2025

Siniestralidad vial en Manizales: enfoque estadístico, espacial y socioeconómico[4]

Contexto del estudio

Entre 2014 y 2023, la ciudad de Manizales (Caldas) enfrentó un reto persistente en siniestralidad vial, afectando principalmente a peatones y motociclistas. Con el objetivo de comprender su magnitud, distribución y factores asociados se llevó a cabo una investigación con el objeto de caracterizar la siniestralidad vial de la ciudad de Manizales por medio de análisis estadísticos y espaciales que relacionen las condiciones socioeconómicas, las variables del entorno construido y otras variables relevantes para la seguridad vial.

Los resultados obtenidos permitieron dar respuesta a cuatro interrogantes centrales que guiaron la investigación: (i) ¿cómo ha variado la siniestralidad vial en Manizales durante la última década a nivel espacial?; (ii) ¿qué características socioeconómicas y del entorno distinguen las zonas de baja y alta siniestralidad vial, y qué tan significativos son estos factores?; (iii) ¿cómo ha evolucionado la siniestralidad y el riesgo en las áreas intervenidas con mejoras de infraestructura de transporte?; y (iv) ¿cuáles son las percepciones, barreras y estrategias que los ciudadanos de Manizales identifican en relación con la seguridad vial?

Metodología

En la implementación de la investigación se empleó un enfoque mixto, priorizando el análisis cuantitativo (estadísticas descriptivas, modelos de regresión, Moran's I y LISA[5]) complementado con técnicas cualitativas. Se analizaron 8.627 siniestros georreferenciados en Zonas de Análisis de Transporte (ZAT) y se midieron indicadores observacionales o de comportamiento como uso de cinturón, casco, luces y velocidad por parte de actores viales en tramos viales seleccionados.

El estudio se estructuró en tres componentes: (i) análisis global 2014-2023 y su relación con factores socioeconómicos y urbanos; (ii) análisis local de tres intervenciones (banda ciclopreferente de la Avenida Santander, intercambiador La Carola y reductor de velocidad en la Avenida Bernardo Arango); y (iii) componente cualitativo, que integró percepciones y estrategias ciudadanas al análisis técnico.

Resultados

Entre los principales resultados obtenidos en la investigación, es pertinente destacar los siguientes:

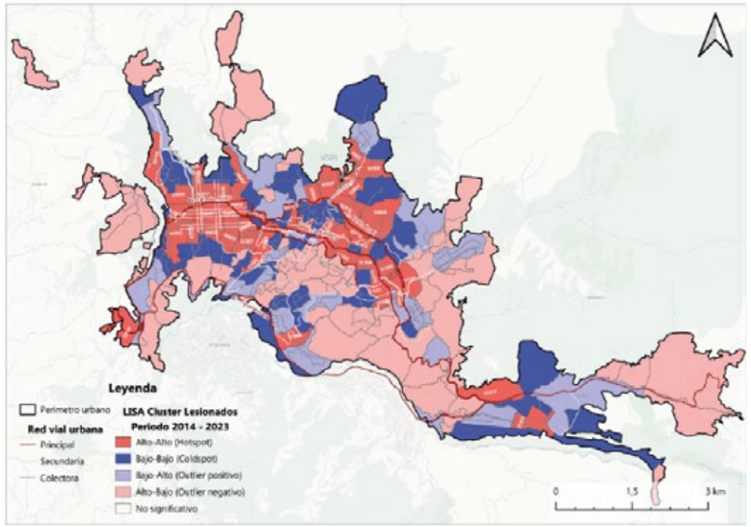
- En promedio, se registraron 31 muertes y más de 1.000 lesionados por año entre 2014 y 2023. Los actores viales más vulnerables fueron los peatones (54,4% del total) y motociclistas (24,9%). Al analizar por sexo, se encuentra que el 78,7% de las víctimas fatales fueron hombres, siendo los más afectados los jóvenes en el rango de 20-25 años así como los adultos mayores en el rango de 60-65 años. Asimismo, se evidenció una ligera reducción de muertes en siniestros viales durante el año 2020 que se asocia con las restricciones a la movilidad impuestas para el control de la pandemia por Covid-19; sin embargo, las cifras de personas lesionadas se mantuvieron estables a lo largo del período de análisis (2014-2023).

- Los clústeres o agrupaciones de alta siniestralidad se concentran en zonas con comercio, alto tránsito y uso mixto, lo que evidencia la influencia del diseño urbano (ver Mapa 1). Asimismo, en la investigación se confirmó que los factores sociales y económicos inciden en la exposición y la vulnerabilidad al riesgo vial, lo que refuerza la necesidad de que las políticas públicas incorporen estos componentes en el diseño de estrategias para la seguridad vial en la ciudad de Manizales.

4 Esta investigación se adelantó en el marco del contrato de consultoría Contrato PA-521-2024, suscrito por la ANSV con el Consorcio Seguridad Vial Ingevarsson. En desarrollo de la investigación se coordinaron acciones con la Secretaría de Movilidad de Manizales.

5 Las estadísticas descriptivas permiten caracterizar patrones generales de siniestralidad vial mediante medidas como frecuencias, tasas, promedios y desviaciones estándar. Los modelos de regresión se emplean para identificar relaciones entre variables explicativas y la ocurrencia de siniestros. Moran's I es un indicador de autocorrelación espacial que evalúa si los siniestros se distribuyen aleatoriamente o si presentan agrupamientos significativos. De otra parte, el análisis LISA (Local Indicators of Spatial Association) permite identificar puntos de concentración o dispersión de siniestros, facilitando la detección de zonas críticas.

Mapa 1. Clústeres espaciales de lesionados en siniestros viales – Resultados del análisis LISA, 2014-2023



Fuente: resultados del contrato de consultoría PA-521-2024 con base en información de la Secretaría de Movilidad de Manizales.

Las mediciones adelantadas directamente en tramos viales priorizados mostraron comportamientos positivos en indicadores como el uso del casco y la disminución de la velocidad. No obstante, persisten desafíos en el uso del cinturón de seguridad y en el cumplimiento de los límites de velocidad en particular por parte de los usuarios de motocicleta y durante los horarios nocturnos.

El análisis cualitativo evidenció que las percepciones y prácticas de los actores viales están fuertemente condicionadas por factores culturales, sociales y emocionales. Asimismo, se constató que las decisiones de movilidad no dependen solo de criterios racionales, sino también de aspectos subjetivos y emocionales. Además, se evidenció que las conductas individuales están fuertemente influenciadas por la percepción del comportamiento de otros actores viales; de hecho, cuando se observa un incumplimiento generalizado de las normas, aumenta la disposición a adoptar conductas riesgosas, lo que hace imprescindible fortalecer una cultura de respeto y corresponsabilidad en las vías.

Los resultados indican que la siniestralidad vial se explica no solo por el comportamiento individual, sino también por las condiciones estructurales del entorno urbano y por múltiples determinantes sociales. En consecuencia, se requieren intervenciones intersectoriales que integren control, sensibilización y mejoramiento del espacio público, apoyadas en el Observatorio de Seguridad Vial como instrumento estratégico para el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de las acciones.

Conclusiones

La siniestralidad vial en Manizales, entre 2014 y 2023, evidencia la alta vulnerabilidad de peatones y motociclistas, en particular de hombres jóvenes y adultos mayores. Las zonas de alta siniestralidad en Manizales se asocian con la mayor presencia de población en estrato 2, la concentración de actividades en el centro histórico y una alta densidad de usos mixtos y residenciales vinculados a ejes viales estructurantes, lo que incrementa la exposición al riesgo, mientras que zonas con estrato 6 y equipamientos de seguridad muestran menores niveles de siniestralidad. Las intervenciones en infraestructura han contribuido a reducciones en los niveles de siniestralidad, aunque su impacto aún requiere mayor seguimiento y evaluación.

En este sentido, resulta clave complementar estas acciones con educación vial diferenciada, control de la velocidad y estrategias culturales que fortalezcan la corresponsabilidad entre los actores viales.

Recomendaciones

En función de los resultados de la investigación se identifica que la siniestralidad en Manizales responde tanto a factores estructurales (urbanismo, estratificación socioeconómica, condiciones de la vía) como conductuales (hábitos, percepciones y cultura vial). En tal sentido, para avanzar hacia una movilidad más segura se sugiere:

- Fortalecer el control y la sensibilización vial, con prioridad en el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la seguridad de motociclistas.
- Priorizar intervenciones en zonas de alta siniestralidad, identificadas a partir de los indicadores observacionales y las características socioeconómicas.
- Integrar factores sociales y económicos en la política pública, para que las medidas de seguridad vial respondan a las realidades del territorio.
- Promover la corresponsabilidad ciudadana, impulsando una cultura de respeto y cumplimiento de normas.
- Consolidar el Observatorio de Seguridad Vial de Manizales, como mecanismo para el seguimiento, evaluación y sostenibilidad de las acciones implementadas.

Análisis de las causas de la evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en el municipio de Inírida[6]

Contexto del estudio

Inírida, la capital del departamento de Guainía, enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad vial, relacionado con una alta tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Acciones de Tránsito (SOAT). En 2024, el 74% de los 6.320 vehículos registrados en dicho municipio no contaban con este seguro, y el 23% de los siniestros viales registrados involucraron vehículos no asegurados. El parque automotor de la capital del Guainía está compuesto, principalmente, por motocicletas (76%) y motocarros (23%).

En relación con la anterior problemática se identificó la necesidad de adelantar una investigación que se centrará en identificar las principales causas de la evasión del SOAT en el municipio de Inírida y proponer soluciones integrales. De tal forma, a través de una metodología mixta, que combinó análisis cuantitativo y cualitativo, se examinaron los hallazgos para proponer recomendaciones estratégicas.

Metodología

La investigación se basó en un enfoque de análisis mixto, con componentes cuantitativos y cualitativos, aplicando instrumentos de recolección de información a propietarios de vehículos y actores clave del territorio. Las recomendaciones se priorizaron utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) de Thomas L. Saaty[7], un método diseñado para resolver problemas con múltiples criterios.

Resultados

Los resultados del estudio revelaron diversas causas que pueden explicar la evasión del SOAT en el municipio de Inírida:

6 Esta investigación se adelantó en el marco del contrato de consultoría Contrato PA-581-2024, suscrito por la ANSV con el Consorcio Vial Inírida Segura. En desarrollo de la investigación se coordinaron acciones con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Inírida.

7 El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), desarrollado por Thomas L. Saaty, es una técnica de decisión multicriterio que permite descomponer problemas complejos en una estructura jerárquica de criterios, subcriterios y alternativas.

- Barreras administrativas y falta de infraestructura:

La evasión está estrechamente ligada con la insuficiencia de condiciones institucionales mínimas que garanticen la legalidad vehicular. Por ejemplo, se evidenció la ausencia de un Centro de Diagnóstico Automotriz (CDA), de escuelas de conducción y de puntos de venta físicos de aseguradoras. La única opción disponible es una tramitadora informal, lo que dificulta el acceso al proceso de compra formal del seguro.

- Desconocimiento y percepción distorsionada del riesgo:

Existe un bajo nivel de conocimiento entre las personas consultadas sobre el propósito, funcionamiento y beneficios del SOAT. La motivación principal para adquirirlo es evitar sanciones, en lugar de comprender su importancia financiera y de salud en caso de un siniestro. Además, la baja percepción del riesgo, influenciada por el tamaño del municipio y la baja frecuencia de siniestros viales, disminuye la urgencia para adquirir o renovar el seguro.

- Inefectividad del control y la fiscalización:

Las herramientas y la presencia de los agentes de tránsito son insuficientes para garantizar un control eficiente.
Esto refuerza los comportamientos evasivos y la falta de cumplimiento normativo.

- Condiciones socioeconómicas:

La situación económica de la población de Inírida es un factor determinante. De acuerdo con los testimonios recopilados en desarrollo de la investigación, se encuentra que los bajos ingresos parecen obligar a los residentes a priorizar otros gastos, dejando la adquisición del SOAT en segundo plano.

Conclusiones

La evasión del SOAT en Inírida es un problema multifactorial que requiere una intervención coordinada y sistemática de instituciones educativas, autoridades de tránsito y entidades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la ciudadanía. De tal forma, se encontró que la evasión está impulsada por múltiples factores, incluyendo barreras administrativas, un bajo nivel de conocimiento sobre los beneficios del seguro, una baja percepción del riesgo, la ineficacia de los controles de fiscalización y las condiciones económicas de la población.

Recomendaciones

Las recomendaciones propuestas buscan abordar las causas estructurales señaladas anteriormente y se agrupan en las siguientes cuatro categorías o áreas clave:

1. Mejoramiento institucional y normativo:

Se recomienda la creación de mesas de trabajo entre la Secretaría de Tránsito y Transporte de Inírida y las aseguradoras para establecer puntos de venta fijos del SOAT.
Adicionalmente, se propone adelantar gestiones para la apertura de un CDA y la creación de una escuela de conducción en el municipio.

2. Educación y sensibilización ciudadana:

Se recomienda implementar campañas permanentes de comunicación sobre la importancia y beneficios del SOAT. Es crucial incluir estos contenidos en la educación formal para contribuir a consolidar una cultura de legalidad y responsabilidad vial desde temprana edad.

3. Control y fiscalización efectiva:

Se recomienda dotar a los agentes de tránsito con equipos y herramientas para la verificación de documentos, e incrementar su capacidad de inmovilización vehicular.

4. Gestión institucional:

Se plantea la posibilidad de jornadas de renovación del SOAT con descuentos, el diseño de un modelo de subsidio para usuarios de bajos ingresos y la implementación de un sistema de pago fraccionado para aliviar la carga económica.

Finalmente, este articulo busca presentar y dar relevancia a los procesos de investigación con enfoque territorial, evidenciando los hallazgos generados en este tipo de investigaciones de forma que incidan de manera efectiva en la seguridad vial. Los hallazgos y las recomendaciones específicas formuladas ofrecen una hoja de ruta concreta para **proteger vidas en las vías**.

Invitamos a todos los lectores de la revista y en particular, a los miembros de la ROT, a tomar esta labor como un punto de partida. Es esencial que continuemos identificando temas o problemáticas críticas a nivel local que requieran una investigación rigurosa. Solo mediante la generación continua de información relevante podremos garantizar que las políticas públicas y las inversiones se realicen con evidencia sólida, fortaleciendo así de manera duradera la seguridad vial en todos nuestros territorios.





Fotografía tomada del banco de imágenes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Artículo 7

EN VÍA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA GESTIÓN DE SINIESTRALIDAD VIAL EN LA REGIÓN SUROCCIDENTE - CASO YUMBO

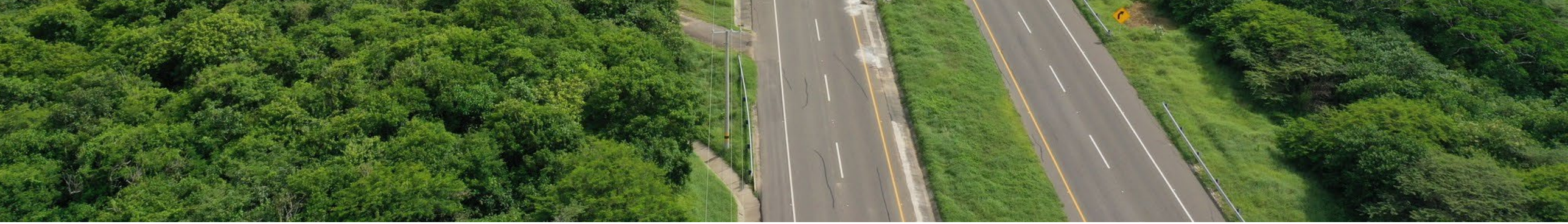
Autores:



Juan Camilo Blandón-Silva
Geógrafo especialista en SIG
Profesional contratista de la Autoridad Regional de Transporte – Movamos Región
sig@movamosregion.gov.co
jcblandon11@hotmail.com



Andrés Felipe Muñoz-Ramírez
Ingeniero civil, MSc en Ingeniería Civil
Jefe de Oficina Asesora de Planeación de la Autoridad Regional de Transporte – Movamos Región
planeacion@movamosregion.gov.co
afmunoz94@hotmail.com



Artículo 7

EN VÍA: EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA GESTIÓN DE SINIESTRALIDAD VIAL EN LA REGIÓN SUROCCIDENTE – CASO YUMBO

Introducción

La siniestralidad vial es uno de los desafíos más relevantes para las entidades públicas comprometidas con la promoción de una movilidad segura y sostenible.

Las consecuencias sociales, económicas y humanas derivadas de los siniestros viales son profundas, generando pérdidas humanas irreparables y elevados costos económicos, por esta razón, se requiere una gestión efectiva, integral e innovadora que permita reducir estos impactos negativos.

En respuesta a esta problemática, la Autoridad Regional de Transporte del Suroccidente de Colombia ART - Movamos Región, en alianza con la Secretaría de Movilidad de Yumbo, ha implementado en Yumbo, Valle del Cauca; el aplicativo “EN VÍA”, una herramienta tecnológica que transforma la captura, análisis y gestión de información de siniestralidad vial, fortaleciendo significativamente la capacidad de prevención y control.



Contexto

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante 2024 en Colombia fallecieron 8.433 personas por siniestros viales, de los cuales 893 fueron reportados en el Valle del Cauca y 33 en el municipio de Yumbo; donde se presentaron tres fallecidos más frente al 2023. Asimismo, los lesionados incrementaron en 33 víctimas de un año a otro en este municipio (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2025).

Además del incremento en el número de víctimas, hasta 2024 la recolección de datos de los siniestros viales en el municipio se realizaba de forma manual y posteriormente digitalizada; método que generaba dificultades en el acceso oportuno a información confiable y georreferenciada, lo que impedía identificar con agilidad los puntos críticos de siniestralidad y cambios en los patrones de riesgo en el territorio.

Experiencia de la implementación

En diciembre de 2024, se inició la implementación de EN VÍA en Yumbo para el reporte y seguimiento de los siniestros viales en el municipio. El aplicativo desarrollado en la plataforma de ArcGIS está compuesto por un formulario y un tablero de control.

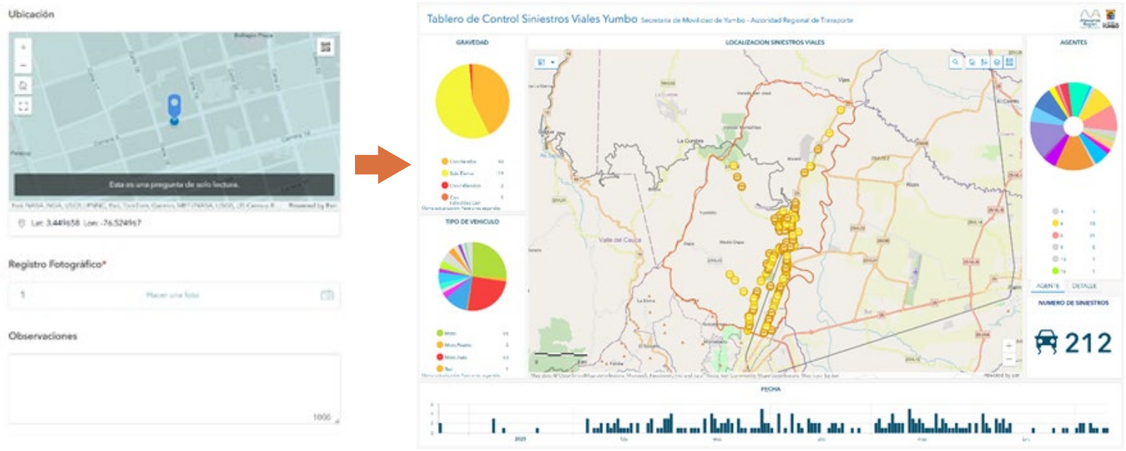
- Formulario en Survey123

Se diseñó un formulario en el aplicativo Survey123 al que tienen acceso los agentes de tránsito del municipio de Yumbo al cual se accede desde los dispositivos móviles donde se registran los siguientes campos:

Campo	Forma de recolección
Fecha y hora	Automático desde el dispositivo; sin posibilidad de edición.
Placa (ID Agente)	Seleccionada en lista desplegable; número entero.
Tipo de actores implicados en el	Selección múltiple: peatón, ciclista o usuario de diferentes medios de transporte.
Cantidad de vehículos implicados	Selección única; número entero.
Gravedad	Selección única: “Sólo daños”, “Con heridos”, “Con fallecidos”, “Con heridos y fallecidos”
Ubicación	Automática desde la ubicación del dispositivo móvil al momento de iniciar el registro; sin edición.
Registro fotográfico	Hasta dos fotos tomadas en el momento; sin acceso a galería.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 1. Formulario (izquierda) y tablero de control (derecha) de EN VÍA.



Fuente: Elaboración propia

Tablero de control

Se alimenta en tiempo real con la información de los siniestros reportados por los agentes de tránsito. Incluye:

- Mapa de calor para visualizar concentraciones de siniestros.
- Gráficos por gravedad, fecha de ocurrencia, actores viales y tipos de vehículos.
- Filtros por día, mes, gravedad, actores y agente reportante.

Este tablero permite a las autoridades conocer de primera mano la ubicación de los siniestros viales y direccionar los esfuerzos de operativos de control a los puntos y horarios que presentan mayor concentración de eventos.

Puesta en marcha de EN VÍA y retos

La puesta en marcha de EN VÍA requirió de diversas etapas para garantizar su implementación y apropiación, así:

1. Alineación institucional:

Se aseguró el respaldo del Secretario de Movilidad Municipal, para posteriormente avanzar en el co-diseño del formulario donde se contó con el acompañamiento de algunos integrantes del equipo de agentes de tránsito para seleccionar las preguntas y definir la forma de diligenciamiento del mismo, procurando que este no represente sobrecarga al trabajo realizado por los agentes en campo y garantizando su facilidad de diligenciamiento en menos de 60 segundos.

2. Capacitación y pruebas:

Se formó a la totalidad de agentes de tránsito, en espacios en los que se explicó la importancia, forma de uso y herramientas necesarias para el adecuado diligenciamiento del formulario, para continuar con fase de pruebas en campo y ajustes funcionales; lo que permitió reportar durante el primer semestre de 2025 la captura de 198 siniestros viales.

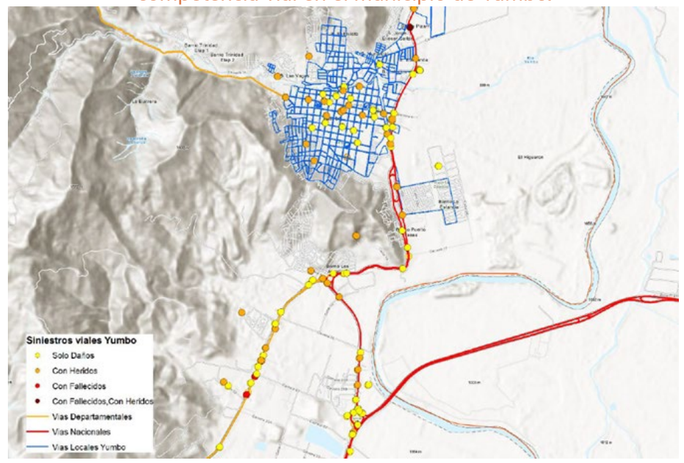
3. Disposición de la información:

Finalmente, se diseñó y publicó en la web el tablero de control para consulta por parte del equipo de la Secretaría de Movilidad (https://n9.cl/tablero_de_control_yumbo).

Análisis de la información

Entre los patrones detectados durante el primer semestre, se encontró una alta concentración de siniestros en el casco urbano central y en corredores de competencia nacional y departamental.

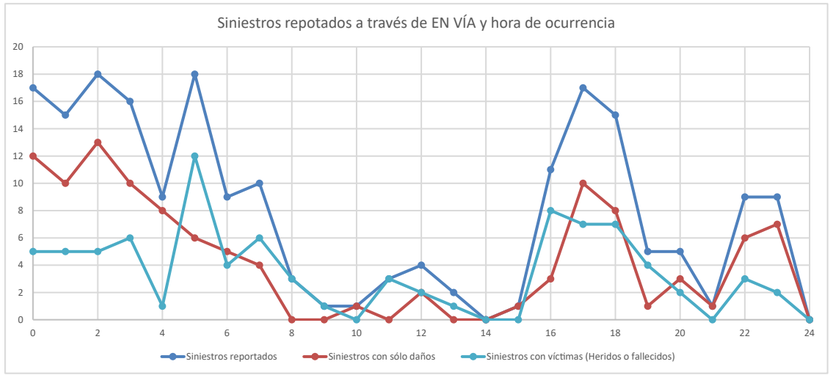
Ilustración 2. Siniestros viales reportados a través de EN VÍA y competencia vial en el municipio de Yumbo.



Fuente: Elaboración propia

También se encontró que **la mayoría de los siniestros se presentan entre las 0:00 y 3:00 a.m.** (17,6% del total de siniestros), pero la mayoría de los siniestros con víctimas, heridos o fallecidos, se reportaron entre las 5:00 y 8:00 a.m. (25% de los siniestros con víctimas); coincidiendo con la entrada laboral y escolar.

Ilustración 3. Distribución de los siniestros viales según horas.



Fuente: Elaboración propia

Así como que **los motociclistas son los actores viales más afectados por los siniestros viales**, representando cerca del 78% de las víctimas reportadas; teniendo además una alta participación en siniestros con más de una víctima, en los que también resultaron lesionados ciclistas y peatones.

Lecciones Institucionales

La implementación de EN VÍA, demostró la importancia de capacitar permanentemente a los agentes responsables en el uso del formulario para el reporte de siniestros y el reforzamiento de la importancia de este a través de vías institucionales. También evidencia la importancia de contar con un equipo técnico que cuente con las habilidades necesarias para transformar los datos recolectados en información útil para el fortalecimiento de la toma de decisiones efectivas basadas en evidencia.

Esta articulación entre la ART - Movamos Región y el municipio de Yumbo, evidenció también la necesidad de generar mecanismos de retroalimentación que promuevan la mejora constante del aplicativo y su alineación con las necesidades del territorio.

Finalmente, para gestionar la resistencia al cambio por parte del equipo de agentes de tránsito del municipio, se adaptó el enfoque de gestión del cambio propuesta Kotter (2004) reclutando al mayor número de personas posibles que entiendan y acepten la herramienta, presentando las victorias tempranas alcanzadas como el primer informe de la herramienta que se presentó ante la Secretaría de Movilidad, las entidades administradoras de las vías de competencia nacional que cruzan el municipio y sus respectivos contratistas.

Impacto y posibilidad de crecimiento

La experiencia de Yumbo con EN VÍA le permitió a la Secretaría de Movilidad del municipio implementar medidas de seguridad vial activa como la priorización de los puntos y franjas horarias en los que realizan operativos de control. Además, se generó un reporte consolidando los hallazgos realizados, el cual fue compartido con las entidades responsables de las diferentes vías de competencia nacional y departamental; para visibilizar la problemática y que, como responsables, actúen en aras de garantizar la seguridad vial de los corredores.

Adicionalmente, la herramienta cuenta con un potencial de expansión soportado en la gratuidad de este, como beneficio obtenido en el marco del convenio con la ROT, y la posibilidad de integración a ecosistemas de información institucional existentes; por lo que se proyecta la adaptación y replicabilidad del aplicativo en Cali y Jamundí; municipios cercanos a Yumbo y que comparten retos

Conclusiones

La implementación de EN VÍA en el municipio de Yumbo representa un hito de innovación en la gestión de la seguridad vial, al introducir herramientas tecnológicas que permiten capturar, procesar y analizar datos en tiempo real. Esta experiencia demuestra que el acceso a información oportuna, precisa y georreferenciada es esencial para comprender las dinámicas de la siniestralidad vial, identificar patrones de riesgo, focalizar intervenciones y priorizar recursos eficientemente.

En contextos donde los recursos son limitados y los desafíos complejos, la toma de decisiones basada en evidencia es indispensable para reducir víctimas y lesiones. Desde la ART Movamos Región seguiremos fomentando la creación y uso de herramientas, como EN VÍA, para mejoran la calidad de la información y fortalecen capacidades institucionales.

Bibliografía

- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2025). ANSV. Obtenido de Tablero de control Histórico de Víctimas: https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas

- Kotter, J. P. (2004). El líder del cambio. Ciudad de México: McGraw Hill.





Fotografía tomada del banco de imágenes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Artículo 8

DEL DOLOR A LA ACCIÓN: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS VIALES EN YOPAL

Autores:



Jairo Arturo Quebrada Romero
Ingeniero en Transporte y Vías, Especialista en Movilidad y Transporte, Auditor ISO 39001. Asesor técnico en movilidad, tránsito, transporte y seguridad vial.



Aleida Pilar Melo
Psicóloga, profesional de atención y acompañamiento a las víctimas.



Artículo 8

DEL DOLOR A LA ACCIÓN: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS VIALES EN YOPAL

Contexto

Consolidar acciones que reviertan las condiciones inseguras de la movilidad se ha convertido en un desafío complejo para las entidades territoriales y, en general, para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en seguridad vial. Esta dificultad obedece, en parte, a la proliferación de propuestas orientadas a intervenciones tipo, que, si bien pueden nacer como soluciones innovadoras, con el tiempo se convierten en buenas prácticas, pero corren el riesgo de ser desestimadas al ser evaluadas únicamente desde una variable: la reducción en el número de muertes por siniestros viales y asociado un logro inmediato.

Este enfoque reduccionista limita la comprensión del impacto real de las acciones emprendidas, especialmente aquellas orientadas a la atención integral de las víctimas. En este contexto, disponer de manera estratégica y efectiva los recursos públicos se convierte en un reto urgente.

El municipio de Yopal, Casanare, ha experimentado desde 1999 al 2024 un incremento del 112% con relación a las víctimas mortales en siniestros viales, con relación al periodo de análisis entre las anualidades 2000 al 2010 el promedio de víctimas es de 29,3 personas, mientras que de 2011 a 2020 el promedio es de 49,2, lo que representa un incremento del 68%. Entre 2021 y 2024 la tendencia no se revierte y mantiene su comportamiento lineal con un 26%. Las actuaciones durante estos años han priorizado actuaciones en pedagogía y mantenimiento rutinario de señalización vial; por ello buscando un enfoque diferencial, una alternativa que atenúe este panorama, desde el municipio se ha fortalecido la implementación de estrategias centradas en el componente humano, como el Programa de Atención a Víctimas Viales. Esta iniciativa representa una apuesta institucional por reconocer y atender las múltiples dimensiones del impacto que generan los siniestros en los actores viales y sus entornos familiares.

Ilustración 1. Registro histórico de víctimas mortales en siniestros viales

Fuente. Informes Forensis 1999 al 2013 https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis y Reporte observatorio nacional - **Elaboración:** Propia

Nota. Para el año 2001 no se reportó registros de siniestralidad vial para el municipio de Yopal.

La llegada masiva de población a Yopal, asociada al descubrimiento y explotación de los yacimientos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua a principios de los años noventa desencadenó una ola migratoria sin precedentes. Entre 1985 y 2005, la población del departamento de Casanare creció de 170.238 a 295.353 habitantes (incremento del 73%)[1].

Fuente. DANE

Elaboración:SM-DTS-001-2025 contrato 565-2025, Jarrison Harley Castañeda Fonseca

1 Fuente: El sueño petrolero. Movilidad espacial y dinámicas urbanas en Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/5604/3730

Por su parte, el auge de la industria generó una alta demanda de mano de obra calificada y no calificada (Ruiz Niño, Diego Alejandro, 2011), lo que produjo un rápido traslado y concentración de recursos humanos y logísticos en un periodo muy corto (Vargas, Alvaro Andrés, s.f). Esta transformación superó la capacidad de respuesta de las instituciones locales. La infraestructura vial existente no contaba con las condiciones necesarias para responder a las nuevas exigencias de movilidad derivadas de este crecimiento abrupto.

En este contexto, comenzaron a interactuar múltiples actores viales en condiciones desiguales: vehículos de carga pesada, muchas veces asociados al transporte de elementos sobredimensionados; motociclistas con escasa experiencia en conducción formal; vehículos agrícolas adaptados para transporte urbano; y peatones que no reconocían las señales o reglas básicas de tránsito. Todo esto sucedía en un ecosistema vial sin una regulación efectiva, con normas poco interiorizadas y mecanismos de control limitados.

Si bien en algunos entornos industriales se implementaron protocolos laborales con enfoque en seguridad vial[2], su aplicación era restringida a las locaciones específicas de operación, sin generar un impacto extendido sobre el comportamiento vial de los trabajadores en el espacio público o durante sus desplazamientos cotidianos. Esta desconexión entre la seguridad vial institucional y la vivencia diaria del entorno urbano y rural contribuyó a una mayor vulnerabilidad y riesgo para la población.

Durante más de dos (2) décadas, los recursos del Estado se han concentrado principalmente en el desarrollo de infraestructura de transporte, así como en acciones de formación y cultura vial. Sin embargo, la atención integral a las víctimas de los siniestros viales no había sido reconocida ni priorizada, ni por la comunidad en general ni por las autoridades responsables. Esta omisión dejó un vacío significativo en la respuesta institucional frente al impacto humano, emocional y social que generan los siniestros en las personas afectadas y sus entornos familiares, lo cual puede ser corroborado en las disposiciones presentadas en los planes de desarrollo municipales.

Para la década del 2020 la seguridad vial en Colombia evolucionó hacia una visión más humana y comprensiva gracias al enfoque de Sistema Seguro, promovido por el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.

Programa de Atención a Víctimas Viales

En este contexto, el municipio de Yopal decidió por primera vez consolidar una práctica ejemplar: el **Programa de Atención a Víctimas Viales**, enfocado en la rehabilitación integral psicosocial con sesiones de acompañamiento terapéutico y orientado además, al proceso de reincorporación social de las personas afectadas por siniestros viales, y complementado con un acompañamiento jurídico orientado a esclarecer las implicaciones del siniestro vial, debido a la alta especulación y vulnerabilidad identificada en las víctimas o involucrados, quienes manifestaban ser objeto de engaños, estafas o afectaciones por desconocimiento, sumado a que los elevados costos de acceder a asesoría jurídica especializada también motivaron la implementación de este piloto. Esta buena práctica se enmarca en el componente estratégico de Atención integral a víctimas., una de las ocho áreas definidas para consolidar el enfoque en el país, marco un hito en el reconocimiento de la siniestralidad vial como un problema de salud pública que vincula a seres humanos, que tienen una connotación mayor a registros estadísticos de reportes de siniestralidad vial.

El 10 de noviembre de 2022 se creó en Yopal el procedimiento formal de atención a víctimas de siniestros viales, marcando un hito en la consolidación de un enfoque verdaderamente integral frente a uno de los episodios más traumáticos que puede experimentar una persona o su familia. Esta acción pionera reconoció, por primera vez a nivel local, la necesidad de brindar acompañamiento más allá de lo legal o asistencial, incorporando dos enfoques fundamentales: el apoyo psicológico y/o psicosocial.

2 Estándar de seguridad vial: Frontera, Geopark, Ecopetrol, Equion, Parex Resources, Pacific entre otras empresas del sector minero energético.

El procedimiento contempla intervenciones terapéuticas orientadas al manejo del trauma, el acompañamiento en procesos de duelo, y la promoción de un enfoque de resiliencia que impulse a las personas a reconstruir sus proyectos de vida. Bajo un enfoque positivo y de resurgimiento, se busca no solo atender la crisis inmediata, sino también fortalecer emocionalmente a las víctimas para su reincorporación social y económica.

Por lo anterior, los beneficiados reconocen acciones que buscan propender por el tratamiento integral de los afectados por siniestros viales al involucrar los aspectos físicos, psicosociales y jurídicos derivados de un siniestro con el fin de evitar el deterioro de la calidad de vida de los afectados (Asociación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), 2016). Nuestro proyecto se enfoca en "Sistema de monitoreo, – reporte y vinculación- de víctimas a programas para verificar su rehabilitación y reincorporación social y económica" por ello el municipio de Yopal ha realizado lo siguiente: PROGRAMA ATENCIÓN A VICTIMAS VIALES.

En sus inicios, el programa contó con un profesional jurídico encargado de orientar a las familias en la preparación y alistamiento de documentos necesarios para los trámites posteriores al siniestro vial. Asimismo, se disponía de una profesional psicosocial, responsable del acompañamiento emocional a las personas afectadas. Dentro de las funciones asignadas a la profesional psicosocial se destacan:

- Comunicar la noticia del fallecimiento a las familias (rol de comunicadora de la mala noticia).
- Brindar primeros auxilios psicológicos en los momentos posteriores al siniestro.
- Activar la red de apoyo institucional y comunitaria para facilitar la atención integral.
- Realizar el acompañamiento psicosocial continuo a las víctimas y sus núcleos familiares.
- Desarrollar jornadas de sensibilización y formación en instituciones educativas sobre el impacto de los siniestros viales.

Retos del programa

En muchos casos, las víctimas no acceden oportunamente a los servicios ofrecidos por el programa debido a limitaciones de movilidad, condiciones de salud o barreras económicas que les impiden desplazarse hasta las instalaciones. Ante esta situación, los profesionales del programa se han orientado a realizar visitas domiciliarias a las familias que lo requieren, facilitando así el acceso a herramientas de orientación y acompañamiento necesarias para su proceso de recuperación emocional y social.

Gracias a esta estrategia, el programa ha ganado reconocimiento y acogida en la comunidad, aunque su implementación no ha estado exenta de desafíos. Actualmente, el programa cuenta únicamente con una profesional psicosocial, quien tiene a su cargo la orientación, direccionamiento y acompañamiento integral a las víctimas de siniestros viales en el municipio de Yopal.

A pesar de esta limitación de personal, se han logrado establecer articulaciones con distintas dependencias de la Alcaldía Municipal, con el objetivo de restablecer los derechos vulnerados de las víctimas y facilitar su acceso a otros programas sociales disponibles en el municipio. Este trabajo ha permitido llevar el acompañamiento a corregimientos, comunas y sectores vulnerables de la ciudad, gestionando ayudas puntuales cuando las familias lo requieren.

El programa contempla cinco **(5) sesiones de orientación y acompañamiento psicosocial** por cada caso atendido. Es importante aclarar que no se brinda tratamiento psicológico como tal, sino un proceso de apoyo y contención emocional. En caso de que, al finalizar estas sesiones, se identifique la necesidad de un tratamiento clínico más profundo, se gestiona la remisión a las entidades prestadoras de salud (EPS) y, en coordinación con la Oficina de Salud Mental, se apoya en la agilización de citas especializadas.

Resultados logrados del programa

2022
Creación de la estrategia y estructuración del procedimiento.

2023
24 personas atendidas.

2024
60 personas atendidas.

2025
(Corte a junio) 30 personas atendidas.

Para la vigencia **2024-2027 “Yopal, Para Todos”** ha dispuesto por primera vez en un plan de desarrollo y en un proyecto de inversión recursos para garantizar que este proyecto sea parte integral de la política pública de seguridad vial del municipio. Adicionalmente el procedimiento técnico fue actualizado para el año 2024, reconociendo las buenas practicas reconocidas en los procesos de capacitación y formación brindados por la ANSV. Actualmente es el único programa consolidado en la región de los llanos orientales (Meta, Casanare, Vichada y Arauca).

Este programa representa un logro significativo para el municipio de Yopal, no solo por su estructura funcional, sino porque introduce un nuevo lenguaje de empatía, dignidad y acompañamiento frente a una problemática históricamente tratada desde la frialdad de las estadísticas.

Así como afirmamos con convicción que “cero víctimas son tolerables” en materia de siniestralidad vial, también debemos sostener que una sola persona que reciba orientación y apoyo psicosocial después de un episodio traumático es el reflejo de una sociedad que avanza hacia la inclusión, la solidaridad y la empatía real.

Este programa rompe el silencio institucional frente al dolor, y reconoce que cada víctima —sobreviviente o familiar— merece ser escuchada, comprendida y acompañada. Porque atender integralmente a las víctimas no es solo un deber moral y normativo, sino también una expresión concreta del compromiso con la vida y con el tejido social.

Yopal debe continuar trazando la meta de reducir las muertes en siniestros viales, un reto indeclinable. Pero, de forma paralela, debe fortalecer con su mayor capacidad humana y técnica el respaldo a quienes sobreviven a estos eventos, asegurando que ningún ciudadano atraviese solo las consecuencias de un hecho vial. Ese equilibrio entre prevención y acompañamiento es el camino hacia una ciudad verdaderamente segura y humana.

Referencias.

- Ruiz Niño, Diego Alejandro. (2011). Impacto de la bonanza petrolera en el departamento de Casanare 1.990-2.005: una aproximación. Disponible en: https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/cfa7c22f-d995-41e0-86f3-29eb3cf908e4/content

- Vargas, Alvaro Andrés (s.f). Panorama y consecuencias socioeconómicas de la industria petrolera en el departamento del Casanare. Disponible en: https://zero.uexternado.edu.co/-panorama-y-consecuencias-s cioeconomicas-de-la-industria-petrolera-en-el-departamento-del-casanare/

- Estándar de seguridad vial: Frontera, Geopark, Ecopetrol, Equion, Parex Resources, Pacific entre otras empresas del sector minero energético.



Agencia Nacional de Seguridad Vial
Calle 24 # 60 - 50 Piso 9
Teléfono conmutador: +57 601 7399080 Ext. 1100
Correo institucional:atencionalciudadano@ansv.gov.co
Centro Comercial Gran Estación II
Bogotá, D.C - Colombia

ANSV

ROT
Red de Observatorios Territoriales

Observatorio Nacional de Seguridad Vial